

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 7 题 有趣的复合氧化物 (30 分, 占 13%)

7-1 由碱金属 **M**、稀土金属 La 和过渡金属 Nb 形成的复合氧化物 MLaNb_2O_7 属四方晶系, Nb 形成 $[\text{NbO}_6]$ 八面体; $[\text{NbO}_6]$ 沿 *a*、*b*、*c* 方向共顶点连接, 形成双层结构, 层的方向垂直于晶胞 *c* 轴。La 全部位于双层结构之内; 碱金属 **M** 全部位于双层结构与双层结构之间。有趣的是, 当碱金属 **M** 不同时, 该晶体的结构有所不同。当 **M** 为 Na 时, Na 在双层结构之间的一些位点统计分布, 每个 Na 均与 4 个 O 邻接, Na-O 间距均为 234 pm; 当 **M** 为 Cs 时, Cs 在双层结构之间有序分布, 每个 Cs 均与 8 个 O 邻接, Cs-O 间距均为 319 pm。

7-1-1 写出 MLaNb_2O_7 中 La 的配位数。

7-1-2 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中碱金属 **M** 的配位多面体。

7-1-3 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中的点阵类型。

7-1-4 若以 La 为晶胞顶点, 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中碱金属 **M** 的坐标参数。

7-1-5 将八面体均视为正八面体; Nb-O 长度为 197 pm; 分别计算 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 的晶胞参数 *a* 和 *c*。

7-2 将 La_2O_3 、 Nb_2O_5 和碱式碳酸镁(化学式 $\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)混合研磨灼烧至 1000°C 以上, 得到的固相产物是一种立方晶系的复合氧化物, 其中原子数比 $\text{La}:\text{Nb}:\text{Mg} = 3:1:2$ 。晶体结构测定表明, 其中 La 原子占据(且仅占据)晶胞的顶点位置。

7-2-1 写出发生的反应方程式。

7-2-2 分别指出该复合氧化物中 Mg、La、Nb 的配位数。

第5题（24分，占12%）铁基超导材料

2008年，科学家发现了铁砷族化合物 $\text{LaFeAsO}_x\text{F}_{1-x}$ 的高温超导现象，这是继 YBCO 相被发现以来，高温超导材料领域的又一次突破。铁基超导材料在人们的生活中有着广泛的应用，其晶体结构也十分的有趣。

5-1 最简单的铁基超导材料是 FeSe。FeSe 具有层状结构，层内 Fe 原子均位于同一平面，相邻的 Fe 之间由 $[\text{FeSe}_4]$ 四面体连接。FeSe 晶体属于四方晶系，晶胞参数 $a = b = 3.765 \text{ \AA}$ ， $c = 5.518 \text{ \AA}$ ，且晶体中所有 Fe-Se 键键长均为 $2.370 \text{ \AA}$ 。

5-1-1 根据上述信息，将 Fe 原子放在纸面上，用楔形键画出 FeSe 平面层的结构。

5-1-2 通过计算，推出以 Fe 原子为顶点时 FeSe 晶胞中所有 Se 原子的坐标。

5-2 对 FeSe 结构进行层间修饰，可以得到超导临界温度更高的材料， BaFe_2As_2 就是其中一个例子。在该晶体中，若只看 FeAs 层，则其具有和 FeSe 晶体相同的结构；Ba 原子填入 FeAs 层间，所有的 Ba 原子均位于 As 原子的立方体空隙中。

5-2-1 写出 BaFe_2As_2 晶体的点阵形式。

5-2-2 写出 As 原子的配位环境，需体现各原子对 As 的配位数和 As 的配位多面体的种类。

5-3 对 BaFe_2As_2 的结构进一步修饰，就可得到 1111 型超导体 MFeAsX ，其中 **M** 为金属元素，**X** 为非金属元素。在该晶体的结构中，同样存在与 FeSe 层结构相似的 FeAs 层与 **MX** 层。已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 4.004 \text{ \AA}$ ， $c = 8.971 \text{ \AA}$ ，密度 $\rho = 5.48 \text{ g/cm}^3$ 。

5-3-1 通过计算，推出 **M** 和 **X** 的元素符号。

5-3-2 该晶体中 FeAs 层与 **MX** 层中的主要作用力分别是什么？层间的主要作用力是什么？

5-3-3 试推测该晶体的导电机制。该晶体在哪些方向上具有超导性？

第5题 非金属互化物的结构（20分，占11%）

短周期非金属元素 **A** 与 **B** 可以形成 **X**，**X** 具有多种多样的结构。**A** 单质可以与浓 **NaOH** 反应得到单质气体 **C**。**C** 与 **B₂** 化合得到具有可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝的刺激性气味的气体 **D**。**A** 单质可以与 **B₂** 化合得到 **X**。**X** 也可由 **A** 的最高价氯化物与 **D** 反应得到，此外仅产生一种气体。

5-1 给出 **A~D** 的化学式，并写出两种制备 **X** 的化学反应方程式。

5-2 **X** 有一种立方晶胞，其中每一个 **A** 原子和 **B** 原子的化学环境相同。

5-2-1 写出晶胞中 **A** 和 **B** 原子的配位数。

5-2-2 写出该晶胞的特征对称元素。

5-3 **X** 的另一种立方晶胞具有与常式尖晶石相似的结构。所有 **B** 原子的化学环境均相同。

5-3-1 说明晶胞中各种原子的化学环境以及比例

5-3-2 假定 **A** 原子的配位环境均为正多面体，且六配位的 **A** 原子与 **B** 的间距为 186.4pm。据此计算所有 **A-B** 的键长以及晶胞参数、理论密度。

第5题 CdI₂型晶体结构 (27分, 占14%)

在 CdI₂ 的晶体结构中, 碘原子做 hcp 堆积, 镉原子填入一半的八面体空隙。为了方便起见, 在描述 CdI₂ 型晶体结构时, 通常把一个 [ICdI] 二维堆积层及其变体结构的类似堆积层称之为一个“夹层”。

5-1 写出 CdI₂ 晶系和点阵型式。

5-2 画出 CdI₂ 晶体的晶胞示意图。

5-3 *Brucite* 是一种具有 CdI₂ 型晶体结构的矿物, 其主要成分为 Mg(OH)₂。该矿物容易掺杂 Al³⁺ 等离子, 从而形成一系列不同的相, 其化学式可写为 [Mg_{1-x}Al_x(OH)₂](Xⁿ⁻)_{x/n} · mH₂O。

5-3-1 当 Xⁿ⁻ 为 NO₃⁻ 时, 指出晶体中 NO₃⁻ 和 H₂O 填充的位置, 写出其与“夹层”之间存在的相互作用力。

5-3-2 研究表明, 掺杂后的 *Brucite* 可以除去污水中的 AsO₃³⁻。针对这一现象, 研究人员探究了 Al 的掺杂比例以及 Xⁿ⁻ 的种类对其除去 AsO₃³⁻ 能力的影响, 结果如下表所示。

Mg : Al (X ⁿ⁻)	除去的 AsO ₃ ³⁻ (%)
4 : 1 (Cl ⁻)	65.8 ± 5.1
3 : 1 (Cl ⁻)	48.8 ± 1.6
2 : 1 (Cl ⁻)	30.9 ± 3.7
4 : 1 (NO ₃ ⁻)	42.0 ± 10.5
3 : 1 (NO ₃ ⁻)	52.3 ± 6.8
2 : 1 (NO ₃ ⁻)	87.5 ± 0.7

5-3-2-1 解释掺杂后的 *Brucite* 为何可以除去污水中的 AsO₃³⁻。

5-3-2-2 解释当 Xⁿ⁻ 为 Cl⁻ 时, 为何除去的 AsO₃³⁻ 比例随着 Mg : Al 的减小而降低。

5-3-2-3 解释当 Xⁿ⁻ 为 NO₃⁻ 时, 为何除去的 AsO₃³⁻ 比例随着 Mg : Al 的减小而增加。

5-4 研究人员发现了一种具有特殊性质的晶体: 将一定量的铜、铋、磷、硒单质混合物在 700 °C 下减压封管加热 12 h, 冷却后可以分离出灰黑色片状的物质 **X**。**X** 的晶体结构类似于

CdI₂ 型晶体，其中 Cu 原子、Bi 原子和[P₂]单元分别填入 Se 的八面体空隙；*c* 轴投影方向上所有 Cu 原子完全重合，Bi 原子和[P₂]单元则交替分布。晶胞参数如下： $a=b=6.541\text{ Å}$ ， $c=13.263\text{ Å}$ ， $\alpha=\beta=90^\circ$ ， $\gamma=120^\circ$ 。

5-4-1 写出 **X** 的化学式，指出 **X** 晶体的点阵型式。

5-4-2 若以 Cu 原子作为晶胞顶点，则其中一个 P 原子的 *c* 轴坐标为 0.4152。写出该正当晶胞中所有 P 原子的坐标。

5-4-3 事实上 **X** 晶体仅在室温附近稳定存在。如果降温，晶体则会发生一系列有趣的畸变。研究人员发现，当温度降至 97 K 时，晶体中的阳离子会沿着 *c* 轴方向定向移动，但晶体总体保持偶极矩不变。为了保持偶极矩总体不变，迁移需要满足以下规则：

a) 两种阳离子迁移使得**夹层**内的偶极矩尽量不变；

b) 使用相邻**夹层**中相同的阳离子迁移来抵消偶极矩，且需要满足相邻的两**夹层**有且仅有一对 *c* 轴投影重叠的阳离子发生迁移。

例如：在任意的两个**夹层**中：Cu 原子分别占据 A、A；Bi 原子分别占据 b、c。此时两个**夹层**中 A 位的 Cu 就会发生位移；但是不会存在 Cu 原子分别占据 A、A；Bi 原子分别占据 b、b 或者 Cu 原子分别占据 A、B；Bi 原子分别占据 b、c 的情况，因为这样违背了“相邻的两**夹层**有且仅有一对 *c* 轴投影重叠的阳离子发生迁移。”

此时同样以 Cu 原子为晶胞原点，则其中一个 Se 畸变前的 *c* 轴坐标为 0.3680。畸变后 Cu-Se 距离变为 2.392 Å。假设层内偶极矩可以完全抵消，计算畸变前后 Bi-Se 距离的比值。

提示：偶极矩的计算公式为：

$$\vec{\mu} = q\vec{d}$$

提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 只有题 **6-4-1** 的计算结果要求修约有效数字。

3) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ ；气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ；玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

缩写：Me：甲基；Et：乙基；Ac：乙酰基；Ph：苯基；TMS：三甲基硅基；Tf：三氟甲磺酰基；

Ts：对甲苯磺酰基；DCM：二氯甲烷；DCE：二氯乙烷；DMF：N,N-二甲基甲酰胺；

THF：四氢呋喃；toluene：甲苯；acetone：丙酮；heat：加热；equiv.：当量；r.t.：室温

第5题 MOF 骨架中的自旋交叉配合物 (30 分)

自旋交叉配合物是一类中心金属原子可以在不同物理环境(如温度, 压力, 磁场, 光照)或在不同化学环境下改变自旋态的化合物, 具有优异的磁学性质。

5-1 考虑某一以 Fe^{2+} 为中心金属离子的正八面体型自旋交叉配合物, 回答以下问题:

5-1-1 若此时正八面体场的分裂能 Δ_o 大于电子成对能 P , 则 Fe^{2+} 倾向于以()形式存在。

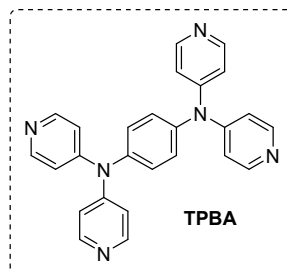
(a) 高自旋 (b) 低自旋

5-1-2 该配合物在()条件下更容易体现出顺磁性(假设配体均不含单电子)。

(a) 高温高压 (b) 高温低压 (c) 低温高压 (d) 低温低压

5-2 金属有机框架化合物(MOF)是一类由桥联有机配体与金属原子或原子簇通过配位键形成的晶态多孔材料。近日, 科学家合成了世界上第一例由 MOF 骨架负载的自旋交叉配合物, 合成步骤如下:

在 DMF 与甲醇的混合溶剂中将 $\text{KAg}(\text{CN})_2$ 、 FeI_2 和 TPBA 混合后, 在 343 K 下干燥 30 分钟, 即可得属于 R 心六方点阵的黄色晶体 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ (S 为某溶剂), 其中 MOF_A 可视作由 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇、 Fe^{2+} 与 TPBA 配体三个部分组成, TPBA 的结构如右图所示。



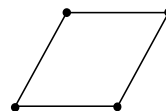
5-2-1 在 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇中, 所有的 Ag 原子与 3/4 的 I 原子构成了该原子簇的核心骨架, 且 Ag 原子均为四配位。画出 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 的结构, 并指出该结构的主轴的名称。

5-2-2 在 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 的晶胞中, Fe 原子均为六配位, 且所有 CN 配体均同时与 Ag 和 Fe 配位。

5-2-2-1 写出 MOF_A 的化学式。

5-2-2-2 X-射线衍射结果表明, $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体在 290 K 下的六方晶胞参数为 $a = b = 22.726 \text{ \AA}$, $c = 56.854 \text{ \AA}$ 。已知该晶体在 290 K 时密度为 1.581 g/cm^3 , 通过计算与分析, 给出 MOF_A 中吸附的溶剂 S 的种类及 n 的大小。

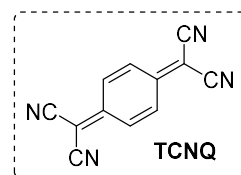
5-2-2-3 若忽略 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体内 TPBA 中各芳环的取向, 则可从该晶体中取出一含 3 个 Fe 原子的菱面体重单元, 且若将 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇放在该重复单元的顶点处(右图中的小黑点即代表该原子簇), 则 TPBA 可视为均位于该单元的面上。在右图中画出重复单元一个面上 Fe^{2+} 的位置与 TPBA 的整体分子朝向。



5-2-3 研究人员发现, 当把 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体降温至 120 K, 晶体密度发生了变化。从以下选项中选择正确的说法, 并解释引起这种密度变化的原因。

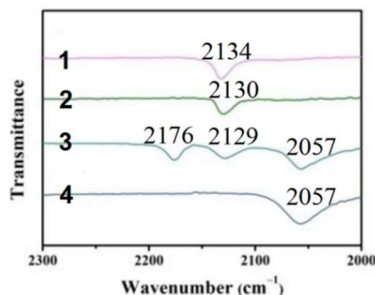
(a) 120 K 时晶体密度变大 (b) 120 K 时晶体密度变小 (c) 晶体密度基本不变

5-3 向 MOF_A 晶体中加入 LiTCNQ , 可实现 MOF 骨架中 $[\text{Ag}_8\text{I}_8]$ 团簇的脱除, 得到化学式为 $\text{Fe}(\text{CN})_2(\text{TPBA}) \cdot \text{KTCNQ} \cdot 2\text{DMF} \cdot 5.5\text{H}_2\text{O}$ 的化合物 C。(TCNQ 的结构如右图所示, 发生单电子还原即可得 TCNQ^-)



5-3-1 将 $\text{Fe}(\text{CN})_2(\text{TPBA})$ 骨架记作 MOF_B 。画出 TCNQ 最稳定的共振式结构, 并指出 TCNQ 与 MOF_B 结合所依靠的最主要作用力。

5-3-2 研究人员分别对 MOF_A 、仅将 MOF_A 中的 I 换为 Br 得到的 MOF_A 的类似物、 MOF_B 与化合物 C 进行了红外光谱扫描, 部分结果如右图所示(图中的数字为各吸收峰对应的波数)。按从上至下的顺序将这些谱线记作 1-4, 它们都对应于 C-N 键的红外吸收。指出谱线 3 对应的物种, 并指出谱线 3 中三个红外吸收峰分别对应于何处的 C-N 键。

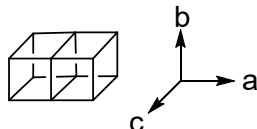


5-3-3 关于 MOF_A 转化为 MOF_B 后 C-N 键红外吸收峰波数的变化, 从以下选项中选择正确的说法, 并解释引起该变化的原因。

(a) 变大 (b) 变小 (c) 基本不变

第3题 (24分, 占比14%)

Ca_3N_2 与 CrN 反应可得到混合氮化物 **X**, **X** 属于正交晶系, 晶胞参数为: $a = 850.3 \text{ pm}$, $b = 1028.4 \text{ pm}$, $c = 503.4 \text{ pm}$ 。其中 Ca 、 N 的排布情况与 NaCl 类似, 可视为两个变形六面体沿 a 轴方向共面连接形成下图所示单元, 每个单元中的两个六面体再分别沿 c 轴通过共面的方式无限延伸形成无限链状结构; 链间不直接相连, 而是通过与 $[\text{CrN}_3]$ 单元共用 N 原子形成无限三维结构。**X** 中 $[\text{CrN}_3]$ 单元垂直于 c 轴排布, Cr 中心为平面三角形构型, 有 2 种取向, 每个 $[\text{CrN}_3]$ 单元中均有一根 Cr-N 键与 b 轴平行。



3-1 该晶体中所有 N 原子均参与对 Cr 配位, 结合题意说明 N 原子的配位情况(对于配位环境不同的 N 原子需分别说明配位数及配位原子)。

3-2 给出 **X** 的化学式, 并指出该晶体的点阵型式及结构基元。

3-3 根据晶体衍射结果, 该晶体中部分 N 原子的坐标为: $(0.500, 0.624, 0.750)$, $(0.808, 0.371, 0.750)$; 与 b 轴平行的 Cr-N 键键长为 186.3 pm 。据此计算该晶体中 N-Cr-N 键角的大小。

3-4 根据 **3-3** 的计算结果, 预测该晶体中 Cr 的 d 轨道会被分裂为几组。计算表明, Cr 中心的 $3d_{z^2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道(x 、 y 、 z 坐标轴方向分别对应于晶体的 a 、 b 、 c 轴), 指出主要原因。

3-5 用 Sr_2N 和 Cr 在 1050°C 下反应可得到 **X** 的铈类似物 **Y**, 但 X 射线近边吸收光谱表明, **Y** 中 Cr 的氧化态与 **X** 不同, Cr 中心无单电子, 据此写出能表达 **Y** 组成的结构简式。(注: X 射线衍射表明 **Y** 中无 N-N 键)

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 可能用到的常数:

阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

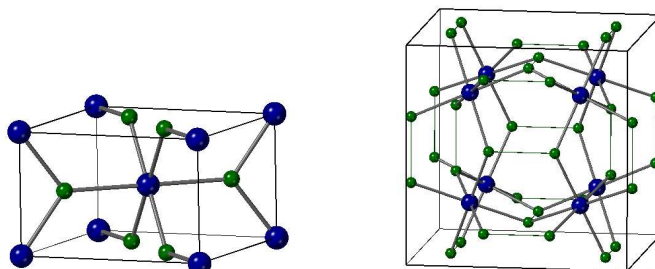
4) 考试时间 3 小时, 试卷满分共 200 分。

第 7 题 长隆地砖与开罗五边形 (25 分, 占 12.5%)

2024 年 10 月, 第 38 届中国化学奥林匹克 (决赛) 在广州长隆酒店举行。参赛选手在进入长隆酒店时注意到了脚下的地砖不同凡响, 由正方形与菱形密铺而成, 其菱形内角为 120° 与 60° :



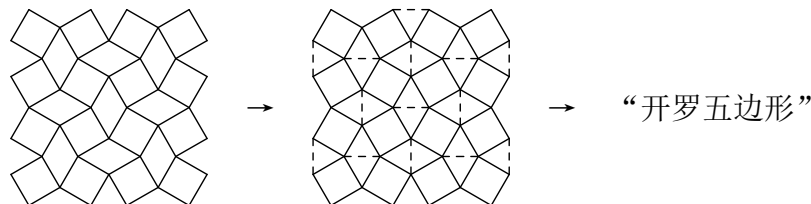
7-1 “长隆地砖”的铺展方式使人联想到金红石(TiO_2)、 CoAs_3 等经典结构。下左图和右图分别示出了金红石和 CoAs_3 的晶胞结构; 其中, 大球分别代表 Ti 原子和 Co 原子, 均为八面体配位; 小球分别代表 O 原子和 As 原子。将这些八面体配位的结构沿晶体 z 轴进行投影, 则可以得到类似于“长隆地砖”的图案模式。但是, 它们的菱形内角大小与“长隆地砖”不同。



7-1-1 若金红石中 Ti 的配位多面体为正八面体, 计算金红石沿 z 轴投影图中菱形的内角。

7-1-2 在 CoAs_3 中, Co 与 Co 最近距离为 $4.095 \text{ \AA}$, 若 As-As 键长均为 $2.457 \text{ \AA}$, 计算 CoAs_3 沿 z 轴投影图中菱形的内角。

7-2 如下图所示, 将“长隆地砖”的菱形分割为 2 个正三角形, 再将每两个共边图形(即正三角形或正方形)的中心点相连, 可得到一种有趣的网络结构。该网络结构由一种五边形密铺而成。由于这种五边形经常在埃及开罗的街道上出现, 其被称为“开罗五边形”。

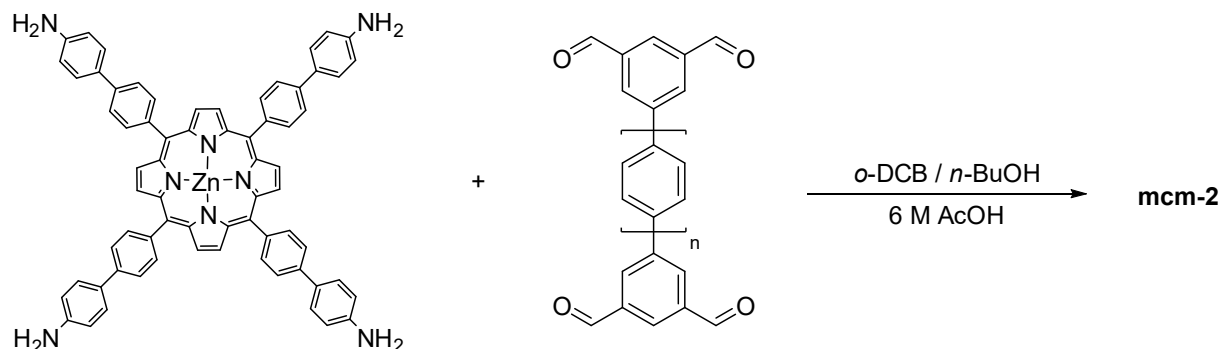


7-2-1 画出以上开罗五边形密铺网络的示意图, 并结合“长隆地砖”的菱形内角, 指出“开罗五边形”的各内角大小与各边长比例(将最长的边长记为 1)。

7-2-2 在所画的开罗五边形密铺网络中用虚线框出最小重复单元。

7-2-2 二维点阵有 5 种, 分别是斜方、六方、长方、体心长方和正方。以上开罗五边形密铺网络属于何种二维点阵类型? 说明理由。

7-3 开罗五边形密铺网络不仅具有美学价值, 在化学中也有一定应用。人们构建了一类开罗五边形网络二维共价有机框架, 其中一种称为 **mcm-2**, 其合成反应如下所示:



7-3-1 根据 **7-2-1** 的计算结果, 直接写出 n 的数值。

7-3-2 反应中还需要加入少量苯胺和苯甲醛作为“调节剂”, 指出苯胺和苯甲醛的作用。

7-3-3 尽管实际并未发现, 研究人员认为该反应还有可能得到另一种二维共价有机框架, 其网络可由两种多边形密铺得到, 画出该密铺网络(相似即可, 不要求精确)。

7-3-4 PXRD 分析发现, 在 **mcm-2** 晶体中二维共价有机框架呈 AA 型堆积, 给出 **mcm-2** 晶体的点阵形式。在研究中, 研究人员也作出过二维共价有机框架呈 ABAB 型堆积的假设, 其中 A 层与 B 层的锌离子在 z 轴方向的投影图上重合, 给出这一假想晶体的点阵形式。

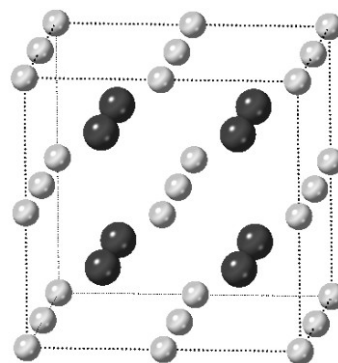
提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。
- 3) 可能用到的物理常数: 气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$
法拉第常数 $F = 96485 \text{ C/mol}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$
- 4) 本试卷仅 1-2 要求有效数字。
- 5) 部分有机化学缩写: Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 TMS: 三甲基硅基 Tf: 三氟甲磺酰基 benzene: 苯 TFA: 三氟乙酸 DMAP: 对二甲氨基吡啶

第 7 题 复合卤化物的结构 (22 分, 占 10%)

在复合卤化物结构的探索中得到了一种化学式为 CsInCl_3 的化合物。这种化合物在不同的温度下有不同的结构。

高温相 CsInCl_3 的结构为立方晶系, 晶胞参数 $a = 1100.00 \text{ pm}$, 晶胞如图所示(氯的位置未示出)。结构中, In 原子占据晶胞顶点、面心、棱心、体心, Cs 原子占据由 In 原子形成的所有立方体正中心。晶体中, 每个 In 均与 6 个 Cl 成键, 形成正八面体配位, 所有 Cl 原子完全有序分布, 且环境完全等价; 晶胞中一个 Cl 原子的坐标为(0.2224, 0, 0)。

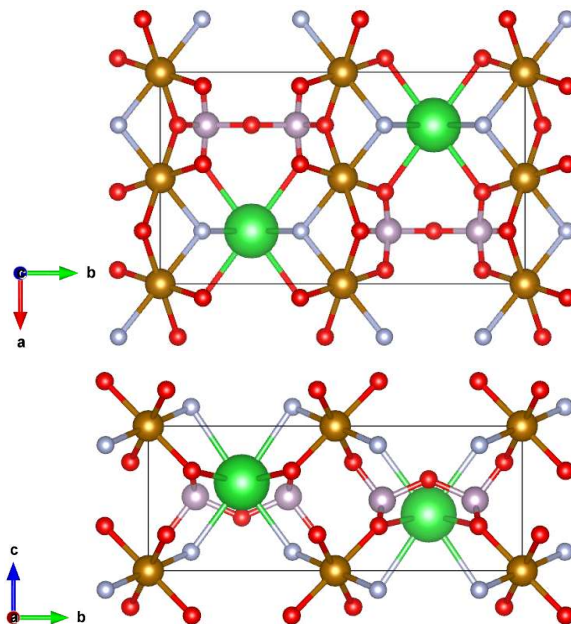


低温相 CsInCl_3 的结构为四方晶系, 体心四方点阵, 所有原子有序分布; 它可看作由高温相 CsInCl_3 结构变形而来。相比高温相结构, 低温相中有 $1/10$ 的 $[\text{InCl}_6]$ 八面体的角度绕 c 轴旋转了恰好 45° 。所得新晶胞的晶胞参数 c 与高温相相比无明显变化。

- 7-1 写出高温相晶胞中 Cl 原子的数目。
- 7-2 写出高温相的点阵类型。
- 7-3 指出 In 的氧化态。
- 7-4 写出高温相中 Cs 的配位数; 计算高温相的 In-Cl 键长和 Cs-Cl 最短距离。
- 7-5 计算高温相的晶体密度 D 。
- 7-6 关于低温相结构:
 - 7-6-1 写出满足条件的低温相晶胞中 Cl 原子的最少数目; 估算该晶胞的晶胞参数 a 。
 - 7-6-2 写出低温相中 In 的配位数。

第5题（23分，占10%） 焦磷酸盐的结构

5-1 将 Fe_2O_3 和 BaF_2 在 HF 和 H_3PO_4 混合溶液中混合，于 80 MPa，700 °C 下水热反应 24 小时以制备 $\text{BaFePO}_4\text{F}_2$ ，与此同时可以得到少量副产物 **A**，**A** 属正交晶系， $a=6.878 \text{ \AA}$ ， $b=11.847 \text{ \AA}$ ， $c=4.588 \text{ \AA}$ 。其 c 轴和 a 轴投影图如下：



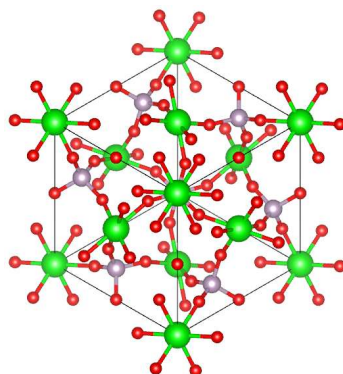
晶体中最大球为 Ba，次大球为 Fe，中球为 P，两种小球为 O 和 F，大小相近，需结合晶体结构和题目信息自行判断。

5-1-1 给出该晶体的化学式。

5-1-2 给出 Fe 和 Ba 的配位情况。

5-1-3 已知晶体中某 O 原子的坐标为 (0.2500, 0.2500, 0.3686)，某 P 原子的坐标为 (0.7500, 0.6259, 0.4882)，求出晶体中 P-O-P 键角的大小。

5-2 在 ZrP_2O_7 中, 存在十分反常的 P-O-P 键角。该类晶体属立方晶系, $a = 8.200 \text{ \AA}$ 。其沿 $a+b+c$ 方向的投影图如下左图所示:



其中大球为 Zr, 中球为 P, 小球为 O。

5-2-1 该晶体中的 P-O-P 键角是多少?

5-2-2 给出该晶体的点阵形式和结构基元。

5-2-3 给出该晶体的特征对称元素及其所在位置。

5-2-4 晶体中最长的 P-O 键键长为 $1.562 \text{ \AA}$ 。据此, 直接给出晶体中至少四个 P 原子的坐标。

提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

4) 只有题 5-4 的计算结果要求修约有效数字。

5) 回答解释题 7-3-1, 7-3-2 的文字不得超过 20 字。

6) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ ；气体常数 $R = 8.3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ；玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

缩写：

Me: 甲基; Et: 乙基; tBu: 叔丁基; iPr: 异丙基; p-Tol: 对甲基丙基; DCE: 二氯乙烷;

DABCO: 1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷; dioxane: 1,4-二氧六环; equiv, eq: 当量;

TMEPO: 2,2,6,6-四甲基哌啶-N-氧化物;

第3题（22分，占12%）未知二元化合物的晶体

短周期元素 **M** 和 **N** 可以形成二元化合物 **X**，其晶胞参数 $a = b = 560.0 \text{ pm}$ ， $c = 1212 \text{ pm}$ ， $\alpha = \gamma = 90^\circ$ ， $\beta = 120^\circ$ ，晶胞沿 **a** 和 **c** 方向的投影图如下所示（其中深色小球为 **M** 原子，浅色大球为 **N**），晶体的对称中心位于晶胞的正中心。

3-1 根据晶胞的投影图，确定 **X** 的化学式。

3-2 指出 **X** 所属的点阵类型。

已知晶胞中有两种不同长度的 **M-M** 键，其键长分别为 64.6 pm 和 178.1 pm 。在 $z = 0.113$ 位置上有 **M** 原子。

3-3 判断下列说法的正误（回答正确或错误）

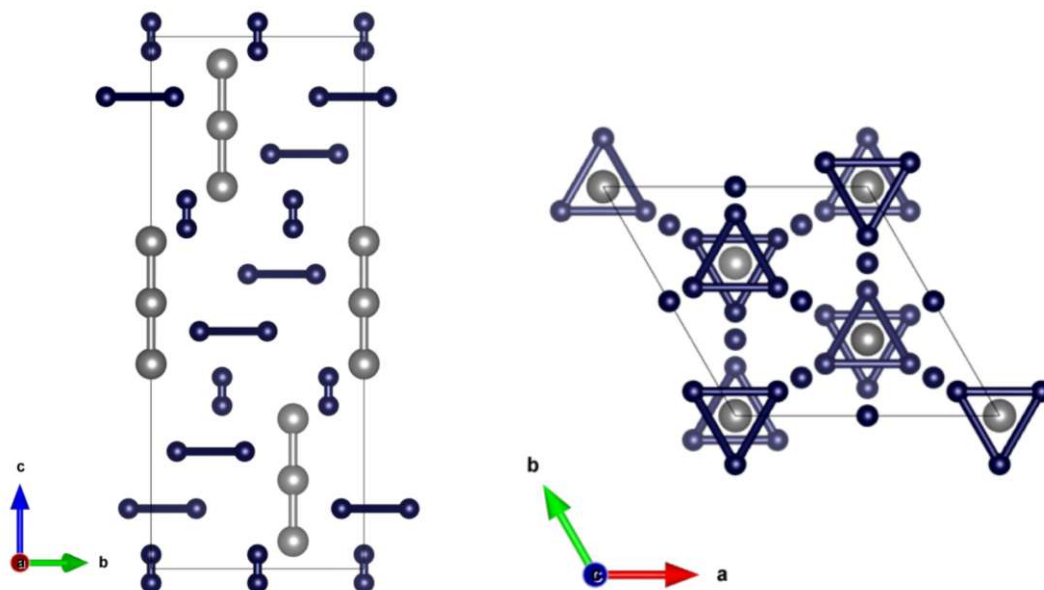
3-3-1 **M** 和 **N** 均有两种化学环境。

3-3-2 **M** 有 12 种空间环境。

3-3-3 在 $z = 0.113$ 平面上所有的 **M** 原子的坐标为：(0.212, 0.106, 0.113), (0.894, 0.788, 0.113), (0.894, 0.106, 0.113)。

3-3-4 z 最小的 **M** 原子的 z 坐标值为 0.0267。

3-4 已知晶体中最近的 **M-N** 距离为 164.5 pm ，计算 **N-N** 键键长，并计算次近和第三近的 **M-N** 距离。



第6题 (21分, 占11%) 新型 MOF 材料的合成

将 1.2 g H_2TMBDC 和 12 g $\text{M}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶解在 600 mL 的 $\text{N,N}'$ -二乙基甲酰胺中, 在 70°C 下加热 48 h, 得到了一种白色的多晶物质。洗涤掉未反应的固体物质后, 在真空下除去溶剂, 即可得到一种新型的多孔 MOF 材料 *IRMOF*-18。

6-1 *IRMOF*-18 中 **M** 以 $[\text{M}_4\text{O}]$ 团簇的形式存在, 每个 **M** 原子均为四配位, 画出 $[\text{M}_4\text{O}]$ 团簇在晶体中的配位环境, 可以用 RCOO 表示有机酸配体。(提示: 若不考虑 **R** 基, 该配位片段为 T_d 点群)

6-2 将制得的 *IRMOF*-18 的单晶进行 X 射线衍射分析, 结果表示该晶体属于立方晶系, 晶胞参数 $a=25.61\text{ \AA}$, 测得晶胞的密度 $\rho=0.742\text{ g/cm}^3$ 。

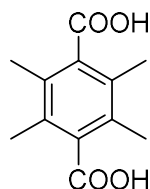
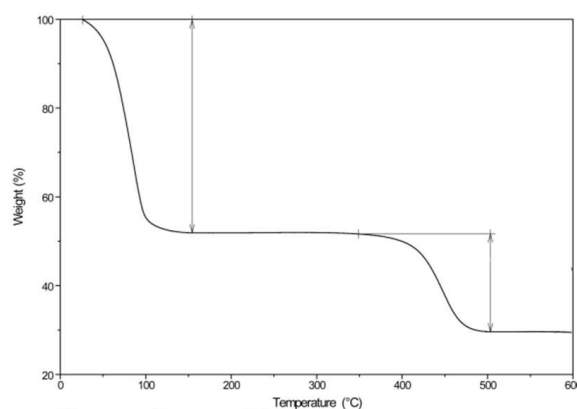
6-2-1 结合计算, 确定 **M** 是何种元素, 并写出 *IRMOF*-18 的化学式。

6-2-2 写出 *IRMOF*-18 晶体的点阵形式。

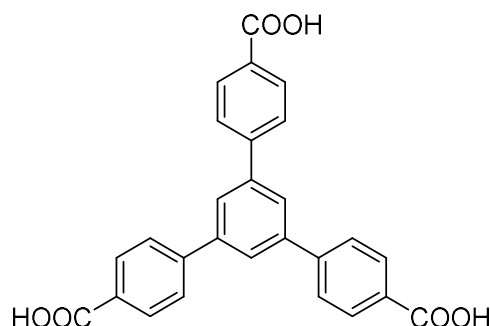
H_3BTB 和 $\text{M}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 按一定的摩尔比配置成一定浓度的 $\text{N,N}'$ -二乙基甲酰胺溶液, 在热条件下反应可以得到另一种 MOF 材料: *MOF*-177, 由于三齿配体 BTB^{3-} 的配位性质, *MOF*-177 比 *IRMOF*-18 具有更大的比表面积和更强的吸附能力。

6-3 *MOF*-177 中各元素的质量分数理论值为 C:56.96; H:7.46; N:7.73。结合计算, 确定 *MOF*-177 的化学式。

6-4 对 *MOF*-177 晶体进行热重分析, 实验发现 *MOF*-177 在 $50\text{--}100^\circ\text{C}$ 区间和超过 350°C 区间内各发生一次失重。指出这两次失重各对应什么过程。



H_2TMBDC



H_3BTB

提示：

1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。

3) 可能用到的物理常数：

玻尔兹曼常数 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$

普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$

4) 本试卷仅 **3-2** 和 **6-4** 要求有效数字。

5) 部分逻辑运算的真值表如下：

输入		逻辑门运算							
		AND	OR	INH	XOR	NAND	NOR	IMP	XNOR
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1

6) 部分有机化学缩写：

Me: 甲基 Et: 乙基 Pr: 丙基 Bu: 丁基 TMS: 三甲基硅基 py: 吡啶

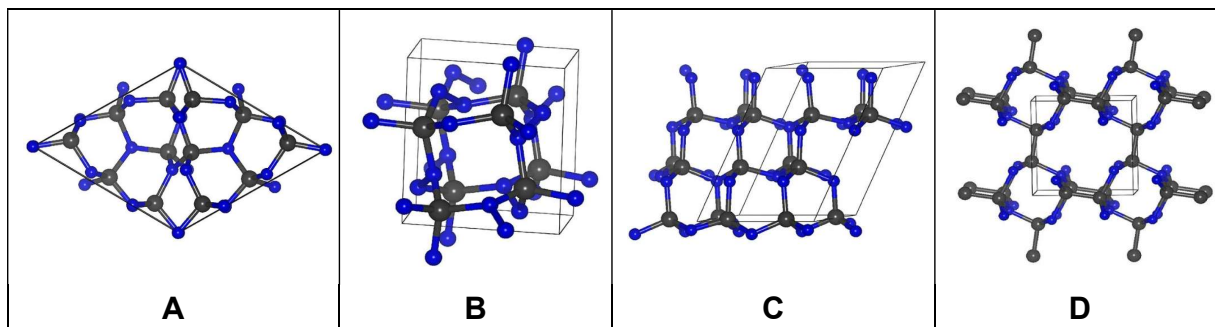
TEMPO: 2,2,6-四甲基哌啶氧化物 acetone: 丙酮 Ph: 苯基

DEAD: 偶氮二甲酸二乙酯 toluene: 甲苯 reflux: 回流 Ac: 乙酰基

第5题 碳的氮化物 (29分, 占14%)

碳能形成多种多样的氮化物, 它们的结构不尽相同。

5-1 以下示出了一些碳的氮化物的晶体结构; 其中, 大球为碳原子, 小球为氮原子。分别写出各物种的化学式。



5-2 计算预测了一种立方相化合物 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的结构。其中, 碳和氮均只有一种环境; 它们围成具有四面体对称性的 $[5^{12}6^4]$ 笼(表明该笼由12个五边形面和4个六边形面围成), 笼与笼之间通过共用六边形面相连接(而五边形面不被共用)。晶胞参数 $a = 953.4 \text{ pm}$ 。密度 $D = 3.07 \text{ g/cm}^3$ 。

5-2-1 通过计算, 推出 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的晶胞中所含 $[5^{12}6^4]$ 笼的数目。

5-2-2 指出 $[5^{12}6^4]$ 笼的五边形面和六边形面分别由何种原子形成(并指出个数)。

5-2-3 若将每个笼整体看做一个原子, 指出该晶体的结构与哪种常见结构类似。

5-2-4 指出 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的点阵类型。

5-2-5 该晶体中共有几种不同的化学键长? 指出其中最短的键。

5-3 研究人员发现, 在不同的压力下可能有不同相结构的 C_3N 存在。例如还可能存在六方相的 C_3N 。在 C_3N 中, 所有原子的氧化态均为0, 碳原子均位于 $z = 0.5$ 的平面上(且该平面是晶体的一个镜面), 一个氮原子的坐标为(0, 0, 0.9323); 晶胞参数 $a = 427.3 \text{ pm}$, $c = 822.4 \text{ pm}$ 。

5-3-1 写出六方相 C_3N 的点阵形式。

5-3-2 画出六方相 C_3N 的晶胞结构示意图。

5-3-3 计算六方相 C_3N 晶体的每一种键长。

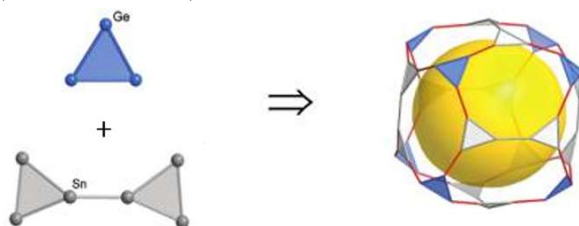
5-4 化合物 C_3N_4 具有全平面层状结构 $g\text{-C}_3\text{N}_4$; 它有多种制备方法, 其中一种是由尿素加热脱除小分子聚合得到的; 聚合过程中, 尿素分解得到四原子分子 **A** 或五原子分子 **B** 等物种;

B 聚合得到1个六元环的三聚体, 进一步缩合得到含3个六元环的 **C** ($\text{C}_6\text{N}_{10}\text{H}_6$); **C** 具有三次对称轴。**C** 分子间脱除氨气得到层状的 $g\text{-C}_3\text{N}_4$ 。写出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

第8题 沸石球 (9分, 占4%)

以离子液体为溶剂, 在铵盐存在下, 用 $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_4[\text{Ge}_4\text{Se}_{10}] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 反应, 制得一种簇状离子, 其结构如下图所示。由于它的结构类同于沸石中的一些笼状结构, 所以可称该簇状离子为“沸石球”。

该“沸石球”的结构可看作由三核的 Ge 团簇(记为 SBU-1)以及六核的 Sn 团簇(记为 SBU-2)作为次级结构单元; SBU-1 内 Ge 均形成 $[\text{GeSe}_4]$ 四面体, 相邻四面体间仅通过共顶点连接; SBU-2 内 Sn 均形成 $[\text{SnSe}_5]$ 三角双锥, 相邻三角双锥间仅通过共棱两两连接; 相邻 SBU-1 与 SBU-2 之间再通过共棱(共用 2 个原子)连接成具有近似 T_h 对称性的笼状结构。



8-1 仔细考虑各 SBU 中的金属原子的相对位置关系, 分别指出 SBU-1 和 SBU-2 中具有的 Se 原子的数目。

8-2 写出该“沸石球”的化学式(无需考虑内部空腔中包含的原子)。

第4题 Calamine 中的一抹蓝灰 (19 分, 占 11 %)

1817 年, 德国格丁根大学的一名教授在一种名为 *Calamine* 的碳酸盐矿石中发现了元素 **X**。*Calamine* 又名菱锌矿, 主要成分为 ZnCO_3 。将灼烧 *Calamine* 得到的混合物溶于硫酸, 向溶液中通入硫化氢气体, 得到混合物沉淀, 其中包含橙黄色沉淀 **A**。**A** 中含有元素 **X**, 曾经被用作颜料, 因其具有的毒性导致使用范围受到限制。该混合物沉淀经多次洗涤后溶于浓盐酸, **A** 转化为可溶性化合物 **B**。除去过量盐酸后中加入足量碳酸铵溶液, **B** 转化为沉淀 **C** (反应 1)。将沉淀 **C** 过滤、清洗、灼烧得到褐色固体 **D**。**D** 经过足量的碳还原得到了有光泽的蓝灰色金属单质 **X** (反应 2)。研究表明, **X** 单质是一种优良的电极材料和半导体材料。

4-1 写出 **X** 的元素符号。

4-2 写出 **A** ~ **D** 的化学式。

4-3 写出反应 1 ~ 反应 2 的化学方程式。

4-4 向 X^{2+} 的溶液中按一定比例加入 KCN, 能够得到一种高对称性晶体 **M**。**M** 为立方晶系, 其中所有的 K^+ 与所有的 CN^- 中的 N 原子通过配位的形式形成 $[\text{K}_4\text{N}_4]$ 立方体骨架, 立方体骨架之间通过共用所有的 K^+ , 形成无限的三维框架结构。 X^{2+} 则填入所有由 C 原子形成的空隙中。单独看晶体中所有 X^{2+} 的位置, 发现其具有与金刚石晶体相同的排布方式。

4-4-1 写出晶体的化学式。

4-4-2 分别指出 K^+ 和 X^{2+} 为中心的配位多面体的形状。

4-4-3 分别指出 K^+ 和 X^{2+} 具有的化学环境的数目。

4-4-4 若晶体中距离最近的两个 X^{2+} 间的距离为 555.99 pm, 据此计算晶体的密度(若未能推出 **X** 的元素种类, 可用 $\text{Mr}(\text{X}) = 100 \text{ g/mol}$ 代替计算)。

第6题 马尔可夫链在晶体工程中的应用 (26分, 占13%)

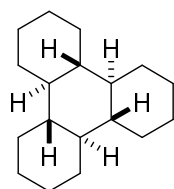
1906年, 安德烈·马尔可夫分析了普希金的长诗《叶甫盖尼·奥涅金》, 统计了其中元音字母和辅音字母的交替规律, 从中得到启发提出了马尔可夫链(Markov Chain)。马尔可夫链是一种具有马尔可夫性(无记忆性)的随机过程, 其核心思想是系统在时刻 t_{n+1} 的状态 X_{n+1} 只与时刻 t_n 的状态 X_n 有关, 与 t_n 前的状态无关, 用数学语言可表示为:

$$P(X_{n+1} = s_{n+1} | X_n = s_n, X_{n-1} = s_{n-1}, \dots, X_0 = s_0) = P(X_{n+1} = s_{n+1} | X_n = s_n)$$

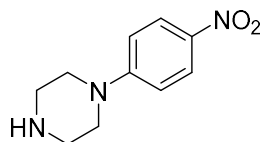
注: P 表示概率

马尔可夫链堪称机器学习与人工智能的基石, 在强化学习、股价波动、天气预测、语音识别、物种迁徙等领域都有着极其广泛的应用。有趣的是, 1997年的一项晶体工程研究中同样使用了马尔可夫链模型。

6-1 该研究使用一定浓度的(±)-PHTP与NPP在2-丁酮溶液中结晶形成了一种极性包合物, 其具有二次谐波生成、电光效应、热释电效应等有趣的性质。研究表明, 热释电位移电流在晶体的中部改变方向, 说明极性在中部发生反转, 宏观上晶体是由两个极性轴反向平行的极性畴形成的孪晶(下文中的“极性包合物”指的是孪晶被孪晶面分割所得的一半部分)。



(±)-PHTP



NPP

包合物中同种手性的 PHTP 堆积形成链，沿堆积方向观察，PHTP 彼此重叠。链排布成形似蜂巢的通道结构骨架，其中两种手性的 PHTP 形成的链无序分布。NPP 填入其中的通道形成 NPP 链。

6-1-1 判断(±)-PHTP 所属的点群，并指出其是否具有极性。

6-1-2 研究表明，在 PHTP 链中沿堆积方向两分子 PHTP 的距离为 $4.73 \text{ \AA}$ ，NPP 分子中二级胺氮原子与硝基 N 原子的距离为 $8.33 \text{ \AA}$ 。包合物的化学式可用 $[(\pm)\text{-PHTP}]_n[\text{NPP}]$ 表示，其中 n 为整数。通过估算和推理，直接写出 n 的值。

6-2 (±)-PHTP 形成的骨架显然不具有极性，包合物整体的极性应由 NPP 的填入导致。

6-2-1 定义 NPP 的二级胺一端为 A 端，硝基一端为 B 端，通道中相邻的两个 NPP 可能以三种方式接触，即 A-A、A-B、B-B。将这三种方式按有利程度从大到小排列。

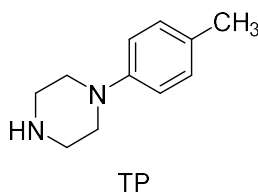
6-2-2 *Cosimo* 认为，NPP 始终通过最有利的一种方式接触，形成极性的 NPP 链，从而形成极性的包合物。假设 NPP 确实始终通过最有利的一种方式接触，判断 *Cosimo* 的结论是否正确并解释原因。

6-3 事实上，以上假设并不正确。受(±)-PHTP 骨架通道的尺寸限制，NPP 在通道中无法翻转。而在晶体生长时，尽管大部分 NPP 之间确实以最有利的方式接触，但仍会出现少量“缺陷”，即以相对不利的两种方式接触。在此情境下，运用马尔科夫链模型即可解释包合物中存在的极性与所观察到的孪晶现象。

6-3-1 已知结晶过程在常温(298.15K)下进行，用 $\Delta G_m(\text{X-X})$ 表示晶体生长过程中 X 与 X 发生接触的摩尔吉布斯自由能变。通过 $\Delta G_m(\text{A-A})$ 、 $\Delta G_m(\text{A-B})$ 、 $\Delta G_m(\text{B-B})$ 分别表示出当上一分子 NPP 末端为 A 时形成 A-A 接触的概率 $P_A(\text{A-A})$ 与当上一分子 NPP 末端为 B 时形成 B-B 接触的概率 $P_B(\text{B-B})$ 。

6-3-2 假设 $P_A(\text{A-A}) = 0.1$ ， $P_B(\text{B-B}) = 0.005$ ，思考晶体生长过程，计算给出极性包合物中两种取向的 NPP 分别所占的百分比。

6-3-3 根据以上模型，解释形成极性反转的孪晶的原因。若在晶体生长的溶液中加入少量 TP，判断所得包合物极性增大还是减小。



1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。

3) 可能用到的物理常数:

气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$ 基本电荷 $e = 1.6021766 \times 10^{-19} \text{ C}$

法拉第常数 $F = 96485 \text{ C/mol}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$

4) 部分有机化学缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Pr: 丙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Bn: 苄基

Ms: 甲磺酰基 Tf: 三氟甲磺酰基 TMS: 三甲基硅基 DMP: Dess-Martin 氧化剂

m-CPBA: 间氯过氧苯甲酸 DCM: 二氯甲烷 reflux: 回流 heat: 加热 dry: 干燥(的)

第3题 Sb-Te 合金 (27 分, 占 12%)

化合物 Sb_2Te_3 是一种灰色固体, 可用作半导体材料。结构测定表明, 它的晶体结构属三方晶系, 可看作 Sb 原子(堆积层记为 A、B、C)和 Te 原子(堆积层记为 a、b、c)共同做立方最密堆积形成的: $\cdots \text{aBcAbcAbCabCaBcaBcAbcAbCabCaBc} \cdots$, 六方晶胞参数 $a = 435 \text{ pm}$, $c = 3105 \text{ pm}$ 。

3-1 指出晶胞中:

3-1-1 每个 Sb 与多少个 Te 配位。3-1-2 每个 Te 与多少个 Sb 配位。

3-2 写出 Sb_2Te_3 的点阵类型以及一个六方晶胞中的原子总数。

3-3 如果晶体中的 Sb-Te 最短和次段间距分别为 300 pm 和 320 pm , 计算相邻 Te 层与 Te 层之间的距离。

3-4 在 Sb_2Te_3 结构中, 若每隔 $5n$ 层原子插入 $2m$ 层 Sb 原子 ($n, m = 1, 2, 3, \cdots$), 且插入的 Sb 原子位于 Te 层与 Te 层之间, 则可以得到 Sb 与 Te 的合金; 该所得合金中 Sb 原子与 Te 原子仍然共同做立方最密堆积。例如, 当 $n = 1, m = 2$ 时, 所得到的晶体的堆积方式为: $\cdots \text{aBcAbCABCaBcAbCABC} \cdots$ (画线处为插入的 Sb 层)。Sb 原子插入前后, 晶胞参数 c 发生变化, 而晶胞参数 a 基本保持不变。

分别写出以下结构的化学式 (要求: 写最简式)、点阵类型以及每个六方晶胞中含有的原子总数:

3-4-1 $n = 1, m = 5$

3-4-2 $n = 3, m = 1$

3-5 辐照下, Sb_2Te_3 转变为面心立方晶体, Sb 配位数保持不变且统计地占据晶胞的顶点和面心(每个位点的占据概率均为 $\frac{2}{3}$); Te 原子间最短间距为 435 pm 。

3-5-1 写出晶胞中的所有 Te 原子坐标。

3-5-2 计算立方晶体的晶胞参数 a 。

提示: 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

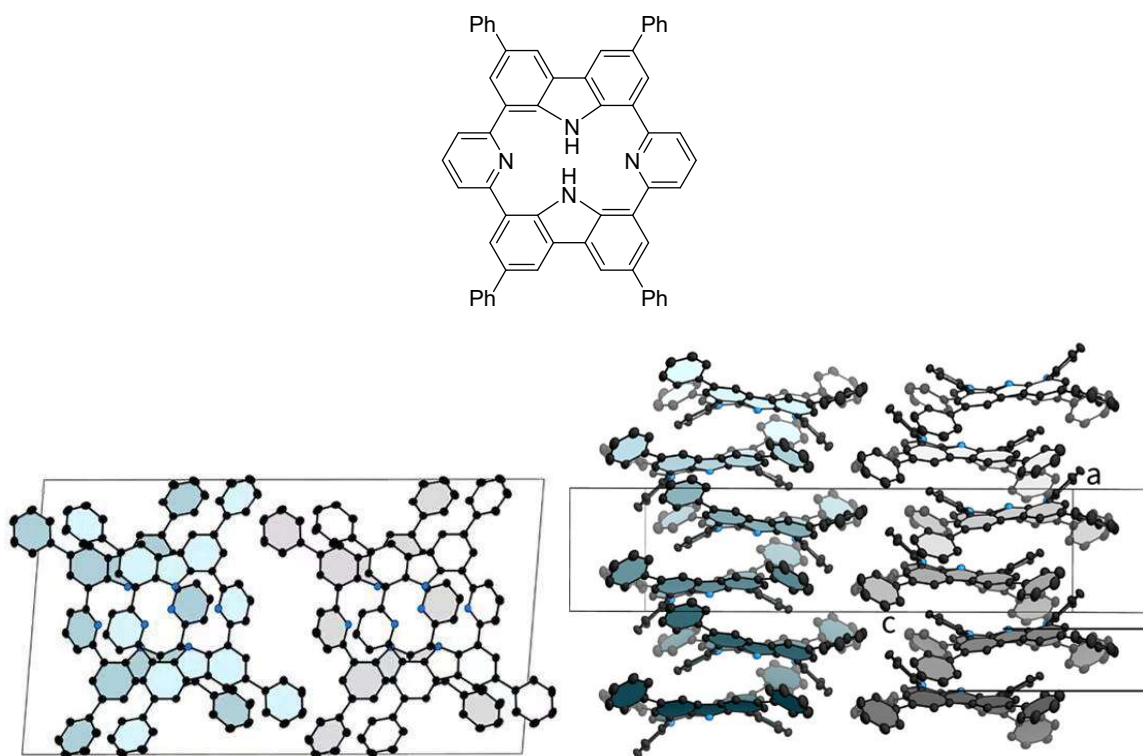
2) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

阿佛加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

本卷涉及到的部分英文和缩写如下: DCM 为二氯甲烷; DMSO 为二甲亚砜; DMF 为 N,N-二甲基甲酰胺; Graphite 为石墨; Ph 为苯基; TFA 为三氟乙酸; Me 为甲基; THF 为四氢呋喃; *n*-Bu 为正丁基; Tf 为三氟甲磺酰基; Et 为乙基; reflux 为回流; hexane 为己烷; Xyl 为 2,6-二甲基苯基; LiHMDS 为双(三甲基硅基)胺锂; Acetone 为丙酮; Ad 为金刚烷基; KHMDS 为双(三甲基硅基)胺钾; HMDS 为双(三甲基硅基)胺; COD 为 1,5-环辛二烯; *i*-Pr 为异丙基; TBAF 为四丁基氟化铵; *n*-Pr 为正丙基; Boc 为叔丁氧羰基; TFE 为三氟乙醇; Ac 为乙酰基; CSA 为樟脑磺酸; *t*-Bu 为叔丁基。

第 6 题 (19 分, 占 7 %)

如下分子可以发生自组装, 在晶体中形成堆叠的结构。结构如下图所示。在该晶体中, 没有明显的氢键作用。

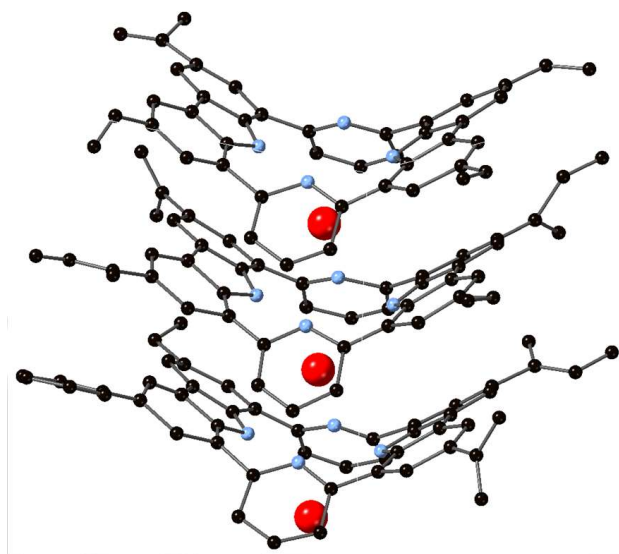


6-1 在图示之外, 此晶体结晶的时候还会将某种有机小分子一同结晶出来。这是一种常见的有机溶剂溶剂, 仅含有碳和氢, 并且含有芳香环, 本题中晶体均是在此溶剂中生长的。已知该晶体的密度为 1.3146 g/cm^3 , 晶胞参数为 $a = 17.5299 \text{ Å}$, $b = 7.6102 \text{ Å}$, $c = 31.7286 \text{ Å}$, $\beta = 94.664^\circ$, 给出该小分子的化学式, 并指明在晶胞中有几个。

6-2 如果向溶剂中加入 TFA, 那么晶体会更容易生长, 但得到的晶体与上述晶体大相径庭, 简述原因。

6-3 指明该晶体堆积形成主要依靠的非共价分子间作用力是什么。

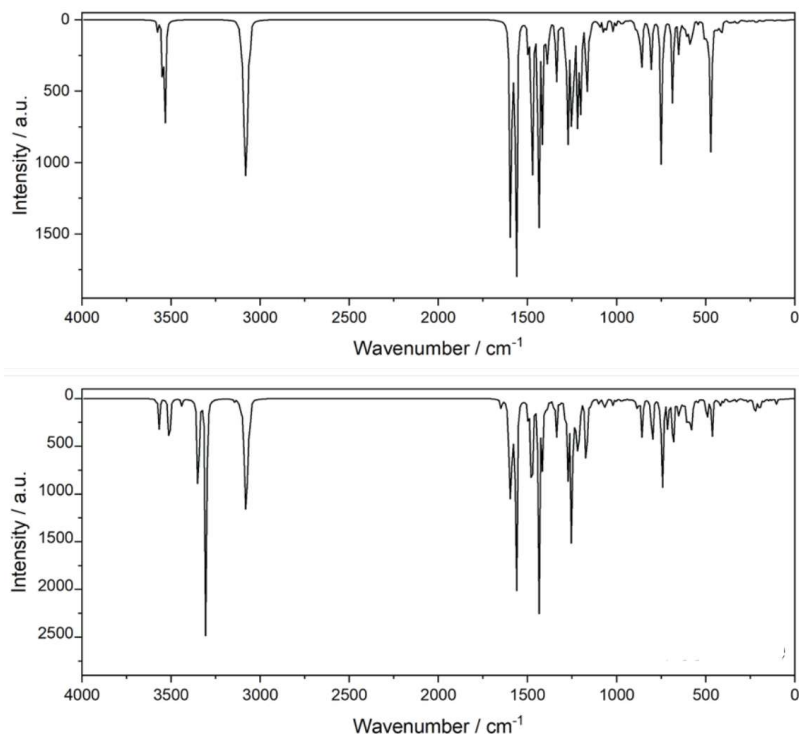
上述晶体的制备需要严格除水，这是因为，在有一定量的水（334 ppm）时，得到了一种一维的链状晶体。清晰起见，下图结构只示出了部分晶胞，并且没有示出氢原子。



6-4 含水晶体中并不含有上述有机溶剂，写出含水时晶体的化学式。

6-5 示出 O 周围的晶体结构，注意，需要完整示出与之相关的吡咯环和吡啶环。

6-6 仔细观察如下计算化学给出的红外光谱图，重点关注 3000 cm^{-1} 以上的峰，指出上图还是下图是含水晶体的红外光谱图，并说明原因。



提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 部分常数: 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$
理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 部分有机缩写如下:

Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ac: 乙酰基 TBS: 叔丁基二甲基硅基 r.t.: 室温

Ts: 对甲苯磺酰基 Tf: 三氟甲磺酰基 DMAP: 对二甲氨基吡啶 cod: 1,5-环辛二烯

L-selectride: 三异丁基硼氢化锂 m-CPBA: 间氯过氧苯甲酸 2,6-lutidine: 2,6-二甲基吡啶

DCM: 二氯甲烷 acetone: 丙酮 toluene: 甲苯 THF: 四氢呋喃 dioxane: 二氧六环

第 1 题 硝酸乙炔银 (21 分, 占 14%)

将乙炔气体通入 AgNO_3 的浓溶液中, 控制反应温度和浓度, 可以得到无色棱柱状四方晶体。研究表明, 该晶体的化学式为 $\text{Ag}_2\text{C}_2 \cdot \text{AgNO}_3$, 点阵类型为体心四方点阵, 其晶胞参数 $a = b = 733.6 \text{ pm}$, $c = 941.6 \text{ pm}$, $Z = 4$; 晶体中所有碳原子化学环境相同, 一个碳原子坐标为 $(1/2, 0.0835, 0)$; Ag^+ 有 $\text{Ag}(1)$ 和 $\text{Ag}(2)$ 两种化学环境, 一个 $\text{Ag}(1)$ 坐标为 $(0.3006, 0.3006, 0)$; NO_3^- 离子位于由 Ag^+ 围成的空腔管道中。过晶胞顶点有沿 c 方向的四次旋转轴以及垂直于 a 、 b 、 c 方向的镜面。

1-1 对该晶体的研究焦点之一就是其中 C_2^{2-} 的存在形式。

1-1-1 写出 C_2^{2-} 的分子轨道电子排布式及其 C-C 键的键级。

1-1-2 可以通过光谱表征方式确定键级。该晶体中 C-C 键伸缩振动波数最接近:

(a) 800 cm^{-1} (b) 1000 cm^{-1} (c) 1500 cm^{-1} (d) 2000 cm^{-1}

1-1-3 计算该晶体中 C-C 键的键长。

1-1-4 与乙炔中的 C-C 键相比, 该晶体中 C-C 键:

(a) 更长 (b) 更短 (c) 一样长 (d) 无法确定

1-2 对该晶体的另一研究焦点是其中 C_2^{2-} 与 Ag^+ 的结合方式。

1-2-1 计算 $\text{Ag}(1)$ 与和其距离最近的碳原子之间的距离。

1-2-2 写出所有 $\text{Ag}(2)$ 的分数坐标。

1-2-3 在该晶体中, C_2^{2-} 与 Ag^+ 如何结合? 简要描述之。

1-3 回答以下问题:

1-3-1 通过计算, 确定该晶体的密度。

1-3-2 在该晶体中, NO_3^- 离子的朝向是有序分布还是统计分布? 简述判断理由。

1-4 若将乙炔通入银氨溶液中, 则可以得到另一种沉淀。为确定其成分, 取该沉淀 0.3000 g , 用酸溶解, 以 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液为指示剂, 用 0.1020 mol/L 的 NH_4SCN 标准溶液进行滴定, 消耗 24.53 mL 。

1-4-1 通过计算, 确定该沉淀的化学组成。

1-4-2 简要描述滴定终点的实验现象。

1-4-3 滴定时, 需要剧烈摇动溶液, 简述原因。

1-4-4 该沉淀有爆炸风险, 可采用硫化铵溶液对其进行销毁; 写出反应方程式。

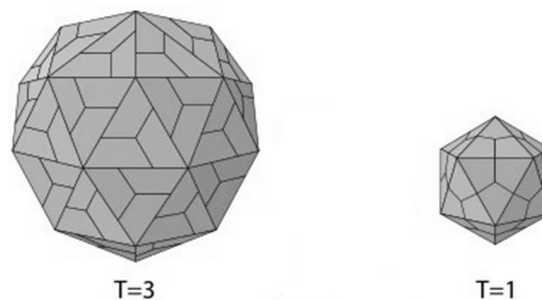
提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。
 2) 只有题 **2-2** 与题 **3-4-1** 的计算结果要求修约有效数字。
 3) 除 **6-3-3** 外的每个解释题的文字不得超过 30 字，**6-3-3** 的文字不得超过 50 字。
 4) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ ；气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ；玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$
 重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ ；元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

缩写：Me：甲基；Et：乙基；*t*-Bu：叔丁基；Ac：乙酰基；Ph：苯基；Tf：三氟甲磺酰基；
 Cp：环戊二烯基；DCE：二氯乙烷；THF：四氢呋喃；LDA：二异丙基氨基锂；
 PIDA：醋酸碘苯；TEMPO：2,2,6,6-四甲基哌啶氮氧化物；r.t.：室温；*hν*：光照

第 6 题 诺如病毒 (20 分)

诺如病毒(*Norovirus, NV*)是一种无包膜单股正链 RNA 病毒，是一种能够在全球范围内引起人和多种动物发生急性肠胃炎，导致严重腹泻的人畜共患病病原。诺如病毒的流行不仅对人群健康造成严重威胁，也产生巨大的社会经济损失。

6-1 诺如病毒无包膜，衣壳直径变化很大，从 23 nm 到 40 nm 不等。大衣壳病毒($d = 38 \text{ nm}$ - 40 nm , $T = 3$)与小衣壳病毒($d = 23 \text{ nm}$, $T = 1$)的简化示意图如右图所示，其中每个四边形均代表一个 VP1 蛋白。



6-1-1 分别指出大衣壳病毒与小衣壳病毒的衣壳包含的 VP1 蛋白的个数。

6-1-2 不考虑病毒内部结构，指出大衣壳病毒中有多少种不同化学环境的 VP1 蛋白，并写出各化学环境的 VP1 蛋白数目的比例。

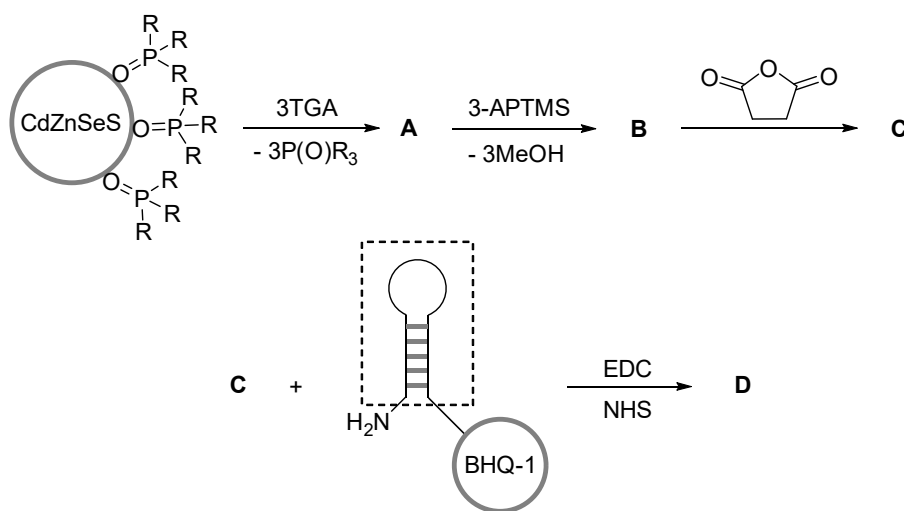
6-1-3 考虑实际情况，分别指出大衣壳病毒与小衣壳病毒的衣壳是否具有手性。

6-2 诺如病毒在氯化铯密度梯度中的测得的浮力密度为 1.4 g/cm^3 。在试管中配置一定浓度的诺如病毒水溶液，试管底部小衣壳病毒的浓度为 $2.1 \times 10^{10} \text{ 个/cm}^3$ 。近似认为诺如病毒为球体，其在水中的密度与其浮力密度相等，记 h 为距离试管底部的高度，病毒在各 h 处的分布满足玻尔兹曼分布律。计算 298.15 K 时 $h = 10 \text{ cm}$ 处小衣壳病毒的浓度。(单位为个 cm^{-3})

提示：根据玻尔兹曼分布律，处于能量 E_1 与 E_2 的粒子数目比例为

$$\frac{N_1}{N_2} = \exp\left(-\frac{E_1 - E_2}{kT}\right)$$

6-3 诺如病毒传播途径多，感染剂量低，排毒时间长，时常造成局部爆发。诺如病毒的检测是防治诺如病毒的关键一环。然而，传统检测手段在面对诺如病毒时存在一定局限性，无法满足准确、快速、高灵敏度、高特异性的要求。2016 年，一种利用 CdZnSeS 量子点的新式检测方法得到了开发，探针系统 **D** 的合成路线如下所示，其中 CdZnSeS 量子点的结构高度简化，仅示出了其中三个表面配体，作答 **6-3-1** 时仅需考虑这三个配位位点处发生的反应即可。(下图中各缩写：TGA 为巯基乙酸，3-APTMS 为 3-氨基丙基三甲氧基硅烷，EDC 为 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺，NHS 为 N-羟基丁二酰亚胺，R 为正辛基)



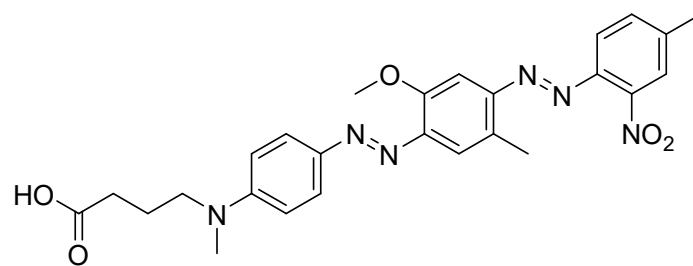
6-3-1 画出 **A-D** 的结构。

6-3-2 虚线框中的部分是对诺如病毒进行检测的 DNA 片段，其序列为：

5'-/NH₂-/GCGACGAATTAGCTTGTATGATGTCGTCGC/-BHQ-1/-3'

已知其中有 10 个碱基两两互补配对，其余长度为 20 个碱基的片段与诺如病毒基因组 II 的某 RNA 片段互补。按照从 5'端到 3'端的顺序，给出该 RNA 片段的序列。

6-3-3 BHQ-1 acid 的结构如下所示。结合量子点可发射荧光的性质，解释探针系统 **D** 检测诺如病毒的原理。



BHQ-1 acid

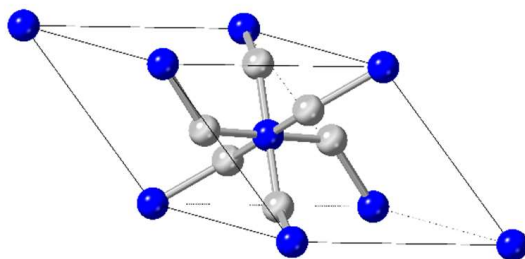
第6题 PdF₃ (14分, 占9%)

PdF₃ 具有非常有趣的结构与磁化性质, 它的制备方法如下: BrF₃ 氧化 PdBr₂ 得到加合物 PdF₃·BrF₃, 随后在石英容器中真空加热分解得到 PdF₃。

6-1 写出 PdF₃·BrF₃ 的制备反应方程式, 随之产生的副产物是 BrF。

6-2 在很长一段时间里, 人们都认为 PdF₃ 中 Pd 为+3 价, 然而对它的晶体进行表征, 发现 Pd 近似为正八面体配位, Pd 周围的 Pd-F 键长均相同, 由此否定了 Pd 为+3 价的猜想。解释为什么能否定 Pd 为+3 价这一猜想。

6-3 PdF₃ 的晶体属于三方晶系, 其菱方晶胞示意图如下所示, 部分晶胞参数为: $\alpha = 53.90^\circ$ 。所有 Pd-F-Pd 键角均为 133.00° , 含有两种长度的 Pd-F 键, 分别为 2.165 Å 和 1.895 Å。



6-3-1 计算菱方晶胞的边长 a 。

6-3-2 以上晶体的 Pd 具有两种价态。指出 Pd 分别是哪两种价态, 哪种价态的 Pd-F 键更长。

6-4 PdF₃ 的磁化性质也非常有趣。低温条件下, 如温度为 4.2 K 时, PdF₃ 呈铁磁性; 随着温度升高, 在 10 K 以上时呈顺磁性。结合 Pd 的电子组态解释这一现象。

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 部分常数: 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$
理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 部分缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Bu: 丁基 Ts: 对甲苯磺酰基 Boc: 叔丁氧羰基
TFA: 三氟乙酸 LA: 路易斯酸 TES: 三乙基硅基 TBS: 叔丁基二甲基硅基
toluene: 甲苯 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯 heat: 加热 MS: 分子筛 reflux: 回流

第 1 题 复合铜氧化物 (20 分, 占 14%)

1-1 钇钡铜复合氧化物($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$)是一种为人所熟知的超导体, 其结构和超导性质随 x 值的变化而有所不同。当 $x \approx 0$ 时, 该超导体属四方晶系(**结构 1**), 晶胞参数 $a = 385.7 \text{ pm}$, $c = 1181.9 \text{ pm}$; 部分原子坐标如下: Ba (0.5, 0.5, 0.195), Cu₍₁₎ (0, 0, 0), Cu₍₂₎ (0, 0, 0.361), O₍₁₎ (0, 0, 0.152), O₍₂₎ (0.5, 0, 0.379)。过晶胞体心具有四重旋转轴以及垂直于 a 方向、 $a + b$ 方向和 c 方向的镜面。随复合氧化物中氧含量增加, 在 100 K 下测定 $x \approx 1$ 时的晶体结构(**结构 2**), 发现额外增加的氧原子有序地在填充在晶胞的(0.5, 0, 0)处。

1-1-1 写出**结构 1**中 Y 原子的坐标参数及配位数。

1-1-2 写出**结构 1**中 Cu 的配位多面体类型。

1-1-3 计算**结构 1**中的 Y-O 键长。

1-1-4 分别写出**结构 1**和**结构 2**的布拉维点阵类型。

1-2 稀土元素(Ln)与铜形成的复合氧化物 Ln_2CuO_4 , 随 Ln 种类的不同, 晶体中氧的排布不完全相同; 但是, 它们都是体心四方晶体, 晶胞中化学式的数目均为 2。

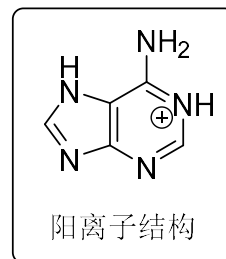
1-2-1 当稀土元素 Ln 为镧(La)时, Cu 为 6 配位。具体指出 Cu 的配位多面体类型。

1-2-2 当稀土元素 Ln 为镨(Pr)时, 氧在晶体中作简单立方堆积。分别指出 Pr 和 Cu 的配位多面体类型。

1-3 为分析 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ 样品的 x 值, 取 2 份等质量的样品, 一份溶于 1 mol/L 的盐酸中, 反应放出 O_2 (**反应 1**); 煮沸除去 O_2 后, 在惰性气氛下冷却, 加入足量 KI 溶液(**反应 2**), 充分反应后, 用 0.01025 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定(**反应 3**), 消耗 24.79 mL; 另一份直接在惰性气氛下溶于含有足量 KI 的 HCl 溶液(**反应 4**), 充分反应后, 用 0.01025 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定, 消耗 27.24 mL。写出**反应 1**~**反应 4**的离子反应方程式; 计算 x 的数值。

第6题 腺嘌呤与多碘阴离子 (17分, 占8%)

将腺嘌呤、KI 和 I_2 加入到乙醇和水的混合溶液中, 加入少量盐酸, 加热。将所得溶液于室温下缓慢蒸发数周, 可得到一种黑色柱状晶体。进一步研究表明, 该晶体的化学式为 $[C_5N_5H_6]I_8 \cdot xH_2O$, 其阳离子和阴离子均具有无限结构: 阳离子 $[C_5N_5H_6]^+$ 呈现右图结构并形成一维无限长链, 并与链外的水分子作用; 阴离子可看作是由 I_2 和具有“椅式六元环”形状的 I_{14}^{2-} 交错排布形成的无限结构, 其中 I_{14}^{2-} 具有对称中心。晶体属单斜晶系, 晶胞参数 $a = 9.1467 \text{ \AA}$, $b = 24.7323 \text{ \AA}$, $c = 9.9400 \text{ \AA}$, $\beta = 101.8877^\circ$, 密度 $D = 3.530 \text{ g/cm}^3$ 。



6-1 通过计算和推理, 确定化学式中水分子的数目 x 。 **6-1** 通过计算和推理, 确定化学式中水分子的数目 x 。

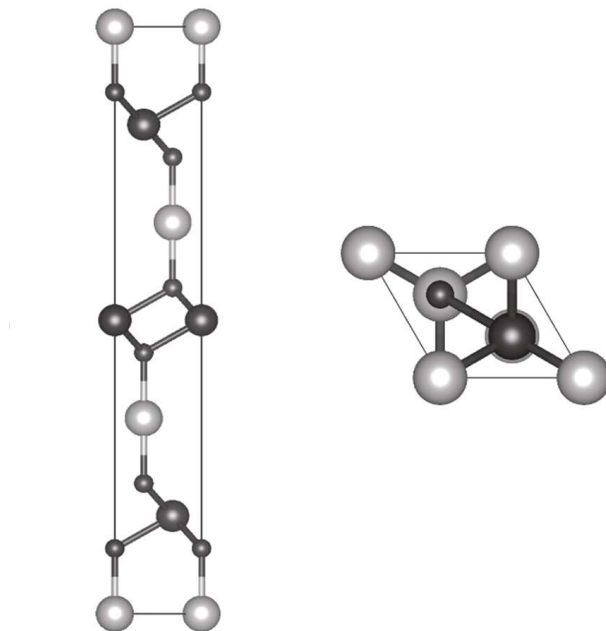
6-2 列举出与该晶体形成相关的作用力。

6-3 画出由阳离子形成的一维无限链的结构示意图 (至少示出 3 个完整的阳离子); 并画图示出水分子与阳离子之间的作用。

6-4 画出 $[I_{14}^{2-}]$ 单元的结构示意图。

第6题 (9分)

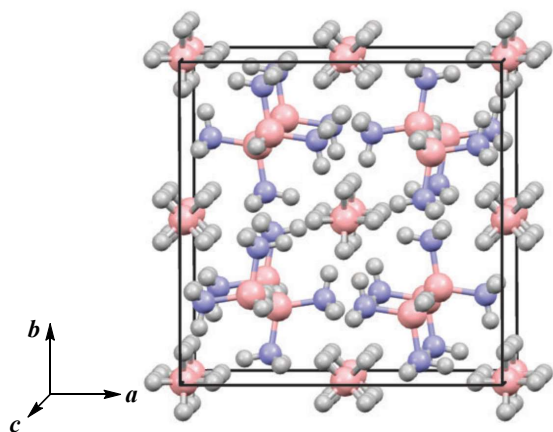
某晶体属六方晶系，晶胞参数 $a = 0.3039 \text{ nm}$ ， $c = 1.8590 \text{ nm}$ ，晶胞沿 a 、 c 方向的投影图如下，其中浅色小球代表 **A** 原子，深色大球代表 **B** 原子，深色小球代表 **C** 原子。已知晶体中最短 **B-C** 距离 0.2035 nm ，最短 **A-C** 距离 0.2067 nm 。



- 6-1 请写出该晶体的化学式。
- 6-2 请指出 **B** 原子所在配位多面体和其连接方式。
- 6-3 请给出所有 **C** 原子的坐标参数(保留 3 位小数)。
- 6-4 请计算最短的 **C-C** 距离。

第6题 (12分)

DADB, 因其化学式为 $(\text{NH}_3 \cdot \text{BH}_3)_2$ 被命名为“diammoniate of diborane”, 在1923年由 *Stock* 意外发现。起初, DADB 一直被当作单体共价型结构 $\text{NH}_3 \cdot \text{BH}_3$, 随后化学家们相继提出了4种不同的离子型结构, 最终研究确定了 DADB 的结构。化合物 DADB 的晶体示意图如下左图, 字母 *a*、*b*、*c* 表示晶胞的三个方向, 空间群为 $I4/mcm$, 晶胞参数为 $a = 10.721 \text{ \AA}$, $c = 9.241 \text{ \AA}$, 部分原子的坐标如下右表:

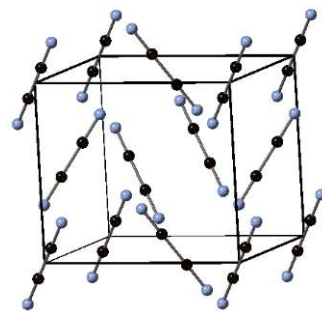


Atom	x/a	y/b	z/c
B1	0	0.5	0.25
B2	0	0	0.25
B3	0.2200	0.7200	0.5
N1	0.2424	0.5744	0.5
H1	0.0652	0.5652	0.3256
H2	0.0652	0.4348	0.3256
H3	0.0000	0.0922	0.3256
H4	0.2583	0.7583	0.5889
H5	0.3224	0.5592	0.5
H6	0.2086	0.5417	0.5771

- 6-1 写出 DADB 的晶系和点阵。
 6-2 写出能体现 DADB 晶体结构的化学式。
 6-3 求出 DADB 晶体的密度。
 6-4 指出右上表的氢原子 H1 ~ H6 中, 哪几种代表统计分布的 H 原子。
 6-5 按照硼原子的位置(晶胞棱上、晶胞面上、晶胞内)将其余所有硼原子分类并写出它们的坐标。

第4题（16分）碳的经典化合物与新的碳单质

4-1 碳的经典化合物 在低温下，氰(CN)₂结晶成正交晶系的晶体；氰分子的中心位于晶胞的顶点和面心位置，这些氰分子化学环境相同，但其轴向分别沿着不同的方向。



4-1-1 写出氰晶体的点阵类型和结构基元。

4-1-2 晶胞参数 $a = 631.0 \text{ pm}$, $b = 708.0 \text{ pm}$, $c = 619.0 \text{ pm}$, 计算氰晶体密度。

4-1-3 一个碳原子的坐标为(0.033, 0.048, 0.090), 计算碳碳键长；设 C-N 键长为 113 pm, 计算与该碳原子相连的氮原子的坐标。

4-1-4 乙烷中的碳碳单键的长度为 154 pm, 说明氰中碳碳单键相对更短的原因。

4-2 有趣的碳氮物种 存在一类通式为 C_xN_y (其中 $y < x$) 的化合物, 它们均可看作全氰代的烃类化合物；此外, 碳和氮也能形成具有半导体性质的无限平面结构。

4-2-1 画出 C_5N_4 的结构；写出每个碳原子的杂化方式。

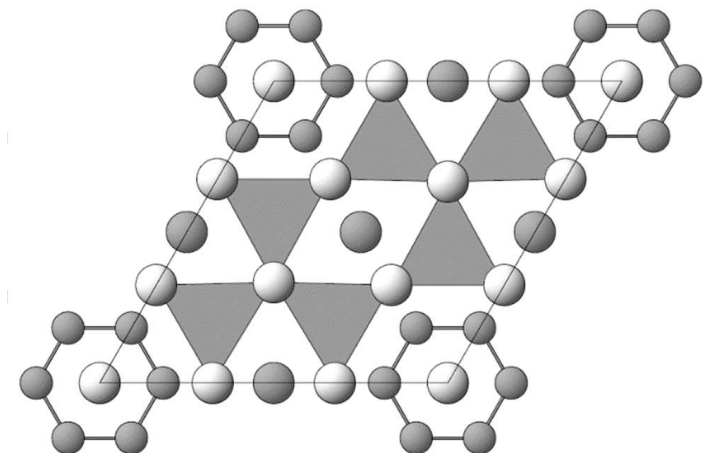
4-2-2 该系列中, 有一种化合物可由丙二腈、溴单质、三乙胺三者反应后, 再用 Cu 单质处理制备。分步写出反应方程式。

4-2-3 利用三聚氰胺进行热解可得到一种全平面结构的碳氮化合物；它具有 2 种结构(它们的化学式相同)。结构 1 可看作以三嗪环(C_3N_3)和氮原子(N)为基本单元无限延伸得到的二维结构；结构 2 可看作以 3-s-三嗪环(C_6N_7)和氮原子(N)为基本单元无限延伸得到的二维结构。分别画出结构 1 和结构 2 的示意图。

4-3 探索新的碳单质 G 是一种全平面结构的碳单质, 具有六重旋转轴对称性, 含有 6 元环和 18 元环。合成 G 的方法如下：利用 $Me_3Si-C\equiv C-ZnCl$ 与化合物 X(C_6Br_6)在 $Pd(PPh_3)_4$ 催化下于 THF/甲苯混合溶剂中反应, 先得到烃类化合物 Y；Y 在吡啶存在下于铜箔表面偶联可制得 G。画出 G、X、Y 的结构简式。

第7题 (11分)

La、Ga、Bi 三种元素形成了一种三元合金。该三元合金属六方晶系，其沿 c 轴的投影图如下所示；其中深色大球和浅色大球均代表 Bi 原子；深色小球代表 Ga 原子；La 原子填入一部分由 Bi 原子围成的空隙(被填入的空隙在投影图中已用阴影示出)。所有深色球所对应原子的坐标参数 $z = 1/2$ ；所有浅色球所对应的原子的坐标参数 $z = 0$ 。



7-1 写出该三元合金的化学式。

7-2 La 原子填入由浅色大球(部分 Bi 原子)围成的何种空隙？填隙率是多少？

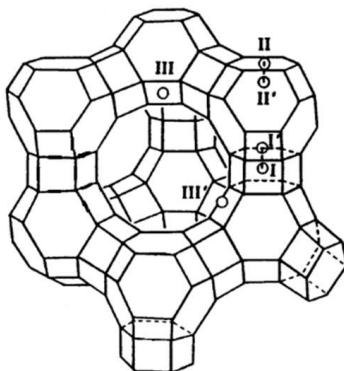
7-3 该三元合金中，Bi 原子有几种化学环境？指出每种 Bi 原子在一个晶胞中的数目。

7-4 写出晶胞顶点的 Bi 原子的坐标参数。与该 Bi 原子距离最近的 La 原子和 Ga 原子各有多少个？

7-5 晶胞参数 $a = 1354.8 \text{ pm}$ ， $c = 439.4 \text{ pm}$ ，计算该三元合金的密度。

第6题 (11分)

X型沸石(Zeolite X)可视作 β 笼通过六棱柱笼相连接从而搭建起骨架,如下为其结构示意图。结构示意图中顶点为T原子($T = \text{Al}, \text{Si}$),棱边为O原子。其中用罗马数字标注出的小球表示抗衡阳离子的可能位置,III处于四边形平面上。



6-1 已知 $\text{Na}_{92}\text{-X}$ 的一个正当晶胞含有 8 个 β 笼, 计算给出该晶胞的化学内容并指出晶胞中六棱柱笼的数量。

6-2 用 Hg^{II} 修饰的 X 型沸石展现出不同寻常的催化活性, 但制备时常常出现骨架破裂导致结晶度不够的问题。1999 年, 夏威夷大学的研究人员在无水低压条件下让 HgCl_2 蒸气通过 $(\text{NH}_4)_{92}\text{-X}$, 成功制备出具有完整铝硅酸盐骨架的 $\text{Hg}_a\text{-X}$, 其正当晶胞中铝硅酸盐骨架组成不变。反应结束后固体产物仅有修饰后的沸石。

6-2-1 写出理想情况下发生反应的方程式, X 型沸石用一个正当晶胞所含内容表示。

6-2-2 有人曾研究 $\text{Na}_b(\text{NH}_4)_{92-b}\text{-X}$ 并发现, H^+ 能对沸石骨架造成严重伤害, 当温度逐渐上升, 正当晶胞中由 NH_4^+ 电离出的 H^+ 数目超过 32 时, 其铝硅酸盐骨架将分解。试说明制备时采取无水低压的意义。

6-3 研究人员对所制得的晶体进行 X 射线衍射分析后发现虽然铝硅酸盐骨架未遭破坏, 但有氯和铵存在, 组成并非简单的 $\text{Hg}_a\text{-X}$, 便对其进行元素分析, 得到 Cl 的质量分数为 9.55%, N 的质量分数为 4.01%。进一步分析数据得出 Cl 并非以离子形态存在, 而是与 Hg^{II} 结合, 再与部分铵结合形成簇状结构。

6-3-1 计算指出实际得到物质的化学式, 铝硅酸盐骨架部分可用 X^{92-} 代替。

6-3-2 通过分析数据, 研究人员发现有部分不形成簇结构的铵位于 II'。说明这类铵通过何种作用连接在骨架上。

6-3-3 研究人员还首次发现了簇结构外仅有略微畸变的八面体六配位 Hg^{II} 。写出其在沸石中最可能出现的位置。

第 10 题 (2 分)

张志昊写出了 24 种点阵形式；选出其中哪些布拉维点阵形式是属于 14 种布拉维点阵的种类的；在答题卡上将相应的位置涂黑。

简单三斜 aP	底心三斜 aC	体心三斜 aI	面心三斜 aF
简单单斜 mP	底心单斜 mC	体心单斜 mI	面心单斜 mF
简单正交 oP	底心正交 oC	体心正交 oI	面心正交 oF
简单六方 hP	底心六方 hC	体心六方 hI	面心六方 hF
简单四方 tP	底心四方 tC	体心四方 tI	面心四方 tF
简单立方 cP	底心立方 cC	体心立方 cI	面心立方 cF

第3题 (11分) 臭氧化钾

臭氧化钾是四方晶体，其结构中含有2种不同环境的钾原子(均为8配位)；一种位于晶胞的(0, 0, 0)、(1/2, 1/2, 0)、(1/2, 1/2, 1/2)以及(0, 0, 1/2)处，它们的配位多面体具有1根 C_4 轴和4根 C_2 轴，所有钾氧键长均为285.3 pm；另一种位于晶胞的(0, 1/2, 1/2)、(1/2, 0, 1/2)、(0, 1/2, 0)和(1/2, 0, 0)处，它们的配位多面体具有3根 C_2 轴(其中1根 C_2 轴同时也是 I_4 轴)和2个镜面，所有钾氧键长均为286.7 pm。晶胞参数 $a = 863.6$ pm, $c = 714.1$ pm。

3-1 写出臭氧化钾中端基氧原子的配位情况。

3-2 若沿最高次轴投影，则2种钾原子的配位多面体的结构示意图如下所示；根据多面体的对称性，用楔形键补全该配位多面体的结构(要求区分纸面上方和下方的键)。



3-3 通过计算，求出臭氧化钾的密度。

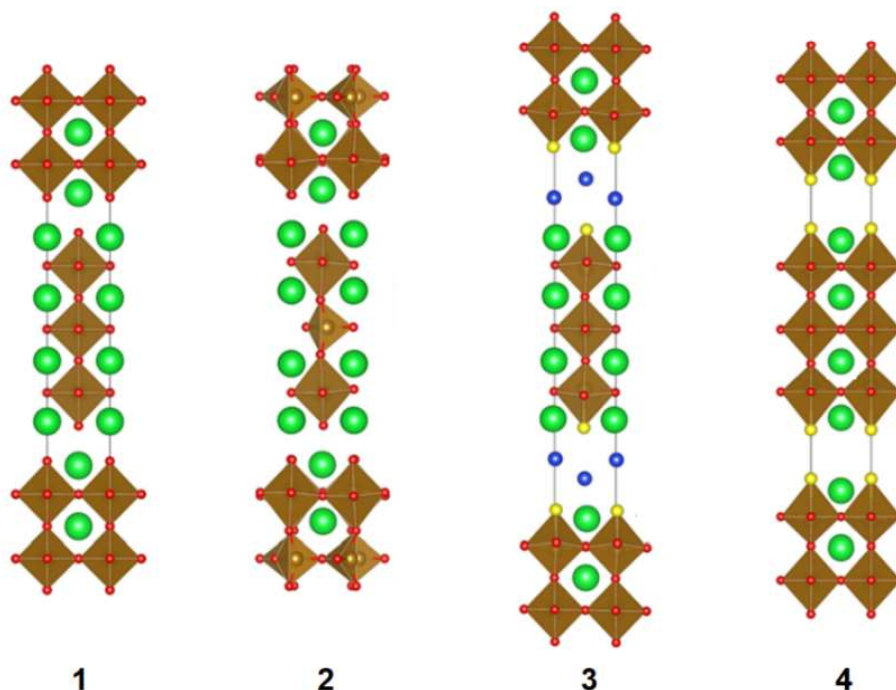
3-4 高压下制得了化合物 CaO_3 中含有三原子离子 O_3^{2-} 。与 KO_3 相比，何者的O-O键更长？简述原因。

3-5 氢氧化钾固体在含有少量臭氧的气氛中可转化为臭氧化钾以及一水合氢氧化钾。写出反应方程式。

3-6 在 590°C 和 300 mm Hg 的氧压下加热过氧化钾可制得氧化物 K_2O_3 ，它是橙红色固体；研究表明其中不含有 O_3^{2-} 离子。写出能表达其实际结构组成的化学式。

第6题（10分）钙钛矿衍生结构

RP 相是钙钛矿的衍生结构之一。以下示出了一些具有 RP 相结构的化合物的晶体沿着 a 轴方向的投影图。在四方晶体 **1** 中，大球代表 La 原子或 Sr 原子且被它们按 1:3 的比例统计占据，八面体中心均为 Fe 原子，小球为氧原子；La、Sr、Fe 原子的位置均在晶胞的侧棱上或过底心且方向沿 c 轴的直线上。**1** 与 NbO 混合加热，部分 Fe 的配位多面体转化为四面体并生成正交晶体 **2**；但是，与 Fe 相连的氧原子的配位数保持不变。**2** 遇水蒸气转化为四方晶体 **3**，在 **3** 中所有的端基氧均转化成了羟基配体，同时层间插入了部分水分子。**3** 在 100°C 以上失去水分子生成四方晶体 **4**。



6-1 分别写出 **1~3** 的化学式。

6-2 写出 **1** 和 **2** 中铁的平均氧化态。

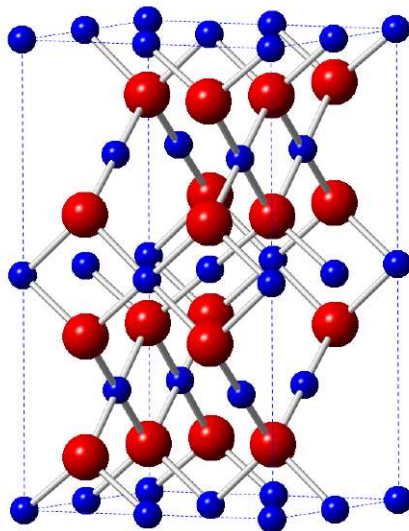
6-3 写出生成 **2** 的反应方程式。

6-4 设 Fe-O 键的平均键长为 195 pm，相邻层间的端基氧最短间距为 387 pm，计算 **1** 的晶胞参数 a 和 c 。

6-5 晶体 **1** 的结构可认为是每 3 层八面体沿 c 轴共顶点连接并互相交错形成的结构(RP3 结构)。若将以上结构换为每 2 层八面体沿 c 轴共顶点连接并交错(RP2 结构)，为使铁的氧化态不变，推算晶体的 La : Sr 比例。

第6题 (10分)

某种金属 **M** 的氧化物属于四方晶系，其结构示意图如下图所示。其中大球为氧，小球为金属。



- 6-1 请给出 **M** 的化学环境数及其个数比。
- 6-2 已知该晶体的含氧量为 15.88%，请给出其化学式。
- 6-3 假设 **M-O** 形成的四面体为正四面体，**M-O** 键长 194.6 pm，请估算该晶体的密度。

第6题（10分）

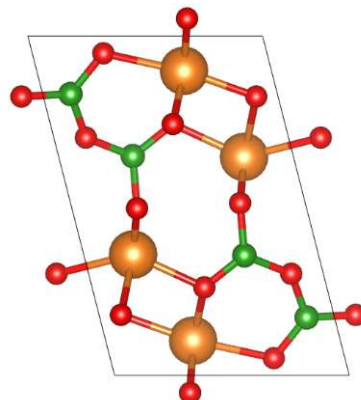
如图为某种常见金属硼酸盐的晶胞示意图，晶体中只存在一种硼酸阴离子。晶胞参数如下： $a=9.197\text{ \AA}$ ， $b=3.123\text{ \AA}$ ， $c=12.30\text{ \AA}$ ， $\beta=104.3^\circ$ 。

6-1 该晶体属于何种点阵类型？

6-2 画出该硼酸盐阴离子的路易斯结构式。

6-3 已知该晶体的密度为 2.914 g/cm^3 ，试通过计算推出该硼酸盐的化学式。

6-4 工业上常用浓碱来分解该矿物，然后通入二氧化碳调节碱度分离出十水硼砂，用硫酸溶解硼砂即可析出溶解度小的硼酸晶体。写出上述工业流程涉及到的所有化学反应方程式。



第6题 (9分)

化合物 **X** 和 **Y** 都是具有潜在应用价值的储氢材料，**X** 是 1:1 型盐，**Y** 是 2:1 型盐。**X**(晶胞如右图，已示出所有阳离子的位置)为四方晶系，属体心四方点阵，晶胞参数 $a = 504.1 \text{ pm}$ ， $c = 1058.0 \text{ pm}$ ，密度 $\rho = 1.135 \text{ g/cm}^3$ ；**X** 的整个晶胞具有四重反轴对称性；每个阴离子周围都有 4 个阳离子。**X** 受热分解可得到 **Y**，**Y** 为立方晶系，属面心立方点阵形式，晶胞参数 $a = 510.8 \text{ pm}$ 。

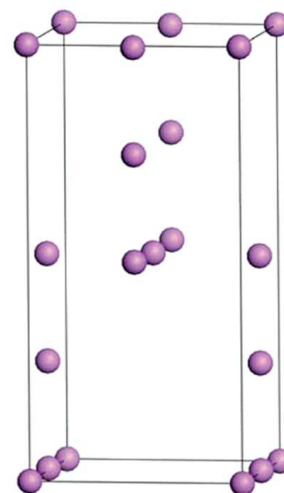
6-1 通过计算，确定 **X** 的化学式。

6-2 写出 **Y** 的化学式。

6-3 用大白球代表阴离子，在答题纸的附图中示出 **X** 晶胞中阴离子的位置。

6-4 用小黑球代表阳离子，用大白球代表阴离子，画出 **Y** 的晶胞透视图。

6-5 写出 **X** 分解得到 **Y** 的反应方程式。



第5题（10分）铌的氟化物

在众多的金属氟化物中，金属往往呈现出整数氧化态，但也有一些例外。例如，在立方晶系的化合物 Nb_2F_5 中，Nb 有 1 种化学环境，F 有 2 种化学环境，部分原子的坐标参数如下：Nb (0, 0, 0.2414); F(1) (0, 0.2513, 0.2513), F(2) (0, 0, 1/2)。晶体中存在过晶胞原点且沿 3 条坐标轴方向的 C_4 轴，和过晶胞原点且沿 4 条体对角线方向的 C_3 轴。晶胞参数 $a = 819.0 \text{ pm}$ ，晶体密度 $D = 5.090 \text{ g/cm}^3$ 。

5-1 指出每个 Nb 被多少个 F 配位；写出配位多面体形状。

5-2 通过计算，确定一个晶胞中的化学式数目 Z 。

5-3 分别写出一个晶胞中 F(1)和 F(2)的数目。

5-4 写出该晶体的点阵类型。

5-5 金属 Nb 为体心立方堆积，晶胞参数 $a = 330.0 \text{ pm}$ 。分别计算金属 Nb 和 Nb_2F_5 中，Nb 原子间的最短间距；并据此说明该晶体中 Nb 原子间是否具有成键作用。

第5题（10分）钒的氧化物

钒的氧化物晶体 **X** 随温度的不同呈现多样的结构。在高于 341 K 时，**X** 呈现金红石型结构。晶体中有 2 种不同长度的化学键，分别为 192.9 pm(在晶胞中有 8 根)和 195.2 pm(在晶胞中有 4 根)；钒原子最短间距为 285.1 pm。当温度降至 341 K 以下时，**X** 的结构发生畸变，钒原子间距由 285.1 pm 转变为 265.0 pm 和 312.0 pm 交替变化。

5-1 以钒原子为顶点，画出在高于 341 K 时，**X** 的正当晶胞示意图。

5-2 写出 **X** 的点阵类型和结构基元。

5-3 计算在高于 341 K 时，**X** 的正当晶胞的晶胞参数 a 和 c 。

5-4 在不同温度下 **X** 的导电性有明显的区别。指出在哪一温度范围(341 K 以上 / 341 K 以下)的 **X** 具有更强的导电能力，并说明原因。

5-5 氧化物晶体 **X** 可由 V_2O_5 加热至熔融后，向其中加入草酸制备。写出反应方程式。

第6题（10分）氰氨化物的晶体结构

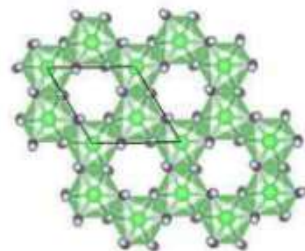
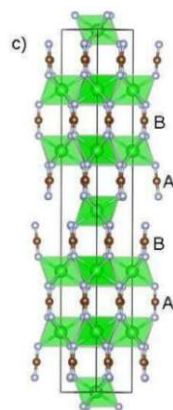
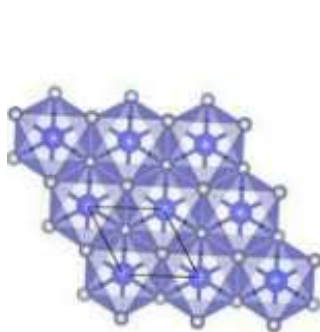
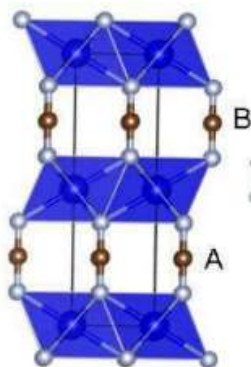
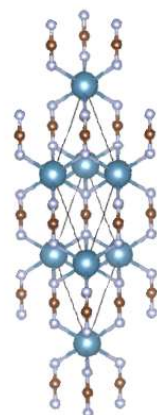
粉状电石与氮气加热反应可生成氰氨化钙（反应1），其为石灰氮的主要成分之一，氰氨化钙与水蒸气反应可产生一种有刺激性气味的气体（反应2）。下图为氰氨化钙的晶体结构。

6-1 书写反应1~反应2的化学方程式。

6-2 上图所示晶胞的晶胞参数为 $a = b = c = 540.0 \text{ pm}$ ， $\alpha = \beta = \gamma = 39.92^\circ$ 。晶胞中一个碳原子的坐标为(0.500,0.500,0.500)，一个氮原子的坐标为(0.422,0.422,0.422)，计算氰氨化钙晶体中的碳氮键长。

6-3 氰氨化物具有丰富多彩的晶体结构。

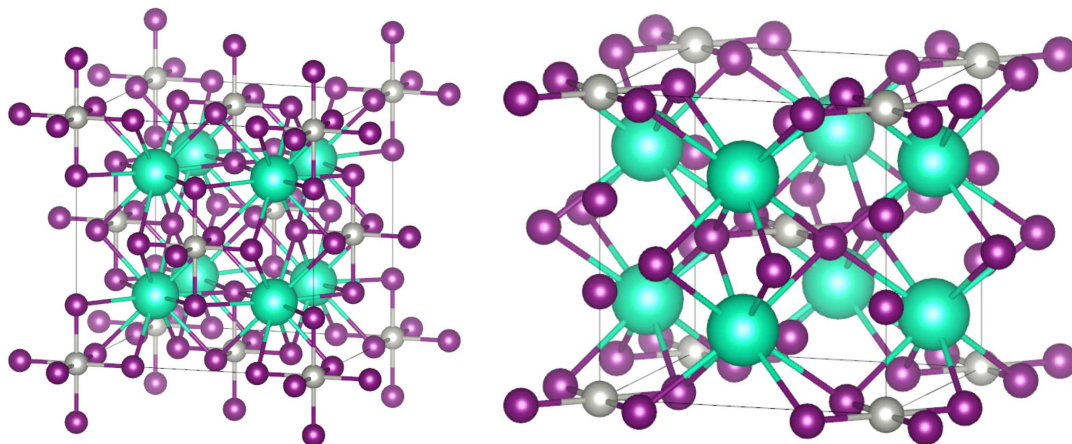
6-3-1 下图分别示出了两种氰氨化物沿某一方向的晶体投影图及单层结构示意图。其中左图对应氰氨化镍，右图对应氰氨化铬。写出二者的化学式，并指出氰氨化钙、氰氨化镍、氰氨化铬晶体所属的空间点阵型式。



6-3-2 二价铜的氰氨化物属于正交晶系，指出该晶体较上述三种晶体对称性下降的原因。

第6题 (11分)

2000年, *H. -L. Keller* 教授课题组报道了不同压力下 $\text{Cs}_a\text{M}_b\text{I}_c$ 的两种晶胞(分别记为I型和II型):



大球表示铯原子, 顶点和面心(或体心)上的小球表示 **M** 原子, 其他表示碘原子。

6-1 I型晶胞与反萤石晶胞类似, $a = 1.133 \text{ nm}$, $D = 5.18 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, 推出该晶体的化学式。

6-2 II型晶胞为四方晶胞, $a = 0.899 \text{ nm}$, $c = 0.924 \text{ nm}$, 计算其密度。

6-3 II型晶胞中两个碘原子的坐标为(0.5, 0.5, 0.850); (0.206, 0.206, 0), 计算其最近的碘原子距离, 并给出能体现II型晶胞结构特点的化学式。(参考: 碘单质中的 I-I 键长为 0.272 nm)

6-4 分别指出I型和II型晶胞中铯原子和 **M** 原子的配位数。

6-5 指出I型晶胞中碘原子的配位数。

6-6 高压下I型晶体和II型晶体何者更稳定?

第6题 (11分)

红砷镍矿(NiAs)的结构是一种经典的结构,它在许多硫、砷化物中极为常见。不仅如此,某些硅酸盐也可视为NiAs型结构。例如,某种硅酸盐**A**的结构可以描述为:将Ni放置在晶胞的顶点,由 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 和“ Si^{4+} ”两种粒子分别占据NiAs中As和Ni的位置,再将金属阳离子 M^{n+} 填充于所有由 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 的中心和“ Si^{4+} ”组成的“八面体空隙”之中即可。

6-1 在NiAs中,As做六方最密堆积,Ni填入所有八面体空隙中。用白色球代表As,用黑色球代表Ni,以Ni为顶点画出其晶胞的结构。

6-2 画出 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 的结构。

6-3 写出**A**的化学式,并指出 n 的值。

6-4 为了简化该晶体结构,可以将 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 近似为一个原子。根据上述近似,并结合NiAs的晶体结构,回答以下问题。

6-4-1 写出简化后晶体的点阵型式与结构基元。

6-4-2 若将 Si^{4+} 放在晶胞的顶点,则其中一个**M**的坐标为(1/3, 2/3, 0.0578);写出其余**M**的坐标。

6-5 该晶体的实际结构较为复杂,其原因是 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 具有复杂的对称性与空间取向。假设 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 以其能达到的最高对称性的结构存在,考虑该晶体的实际结构,回答以下问题。

6-5-1 已知 M^{n+} 被9个O所配位,指出晶体中存在几种化学环境的O,分别写出每种O的配位情况(配位的原子种类以及个数)。

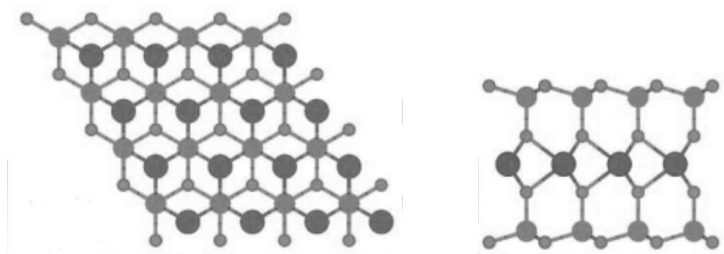
6-5-2 将 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 中的Si标记为Si(1),其它Si标记为Si(2);与Si(1)分数坐标 c 相同的O标记为O(1),其余标记为O(2),用这种标记比较各种Si-O键的键长,按键长从长到短排序(提示:考虑电价规则)。

有兴趣的选手可思考以下问题:

6-6 晶胞中一个Si原子的坐标为(0.3653, 0.2334, 0.2500), $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 中的 $\angle\text{Si-O-Si} = 134.45^\circ$ 。假设 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 以其能达到的最高对称性的结构存在。通过计算写出晶胞中所有分数坐标 $c = 0.2500$ 的O原子的坐标。

第5题（15分）金属氮化物的晶体结构

5-1 如下所示是一种新型的二维材料的结构示意图；其中，深色大球为钼原子，浅色大球为硅原子，小球为氮原子。左图为该二维材料垂直于二维层的投影图；右图为该二维材料单层结构的侧视投影图。



5-1-1 分别写出 Mo 原子和 Si 原子的配位多面体。

5-1-2 写出该二维材料的化学式。

5-2 将钼酸锂 Li_2MoO_4 置于氨气流中加热至 450°C ，反应生成黑色粉末。X-射线衍射表明，该黑色粉末是 2 种物质 **A** 和 **B** 的混合物。

A 为面心立方晶体，阴离子做立方最密堆积，阳离子填入所有的四面体空隙中。**B** 为具有特殊导电性质的三元氮化物，它的晶体结构如右图所示。每一层氮原子都是密堆积层，锂和钼相间填充在两层氮之间，钼填充在一半的三棱柱空隙中，锂填充在所有的八面体空隙中。

5-2-1 写出 **A** 和 **B** 的化学式。

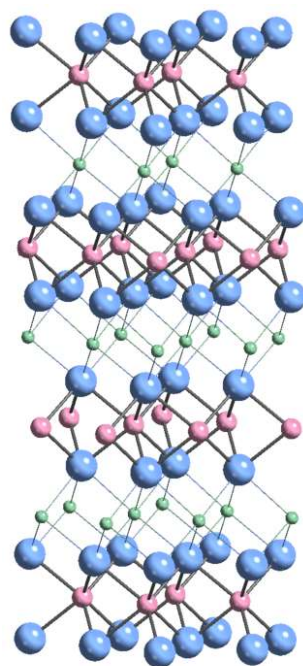
5-2-2 写出生成该黑色粉末的化学反应方程式。

5-2-3 分别用 A、B、C 表示氮原子，a、b、c 表示锂，a'、b'、c' 表示钼的堆积位置，写出晶体 **B** 沿 c 轴方向原子的堆积方式。

5-2-4 若以锂为 **B** 的六方晶胞顶点，写出所有锂原子的坐标以及所有钼原子的坐标。

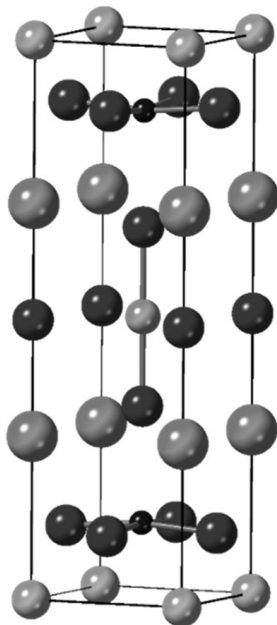
5-2-5 结构测定表明，**B** 的密堆积层内的氮原子间距为 286.7 pm；

层间氮原子间距为 256.1 pm 和 317.2 pm。计算晶胞参数 a 和 c 以及晶体密度 D 。



第5题 (11分)

某晶体具有超导特性，由五种元素组成，分别记为 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**，其中除 **D** 为 *ds* 区金属外均为主族元素。如右图所示为其正当晶胞，大灰球为 **A**，占据晶胞顶点的是 **B** 原子，**A** 与 **B** 同为碱土金属，**C** 原子被 **E** 原子以直线型配位，而 **D** 在晶体中呈现出其特征配位数。



5-1 写出该复杂晶体的化学式(用 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 表示)。

5-2 判断该复杂晶体的点阵型式。

5-3 分别写出原子 **A** 与 **B** 的配位数(只考虑与 **E** 的配位)，并给出配位多面体的名称。

5-4 已知该复杂晶体正当晶胞的晶胞参数: $a = 384.1\text{pm}$, $c = 1304.9\text{pm}$, $\rho = 6.542\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。且其中 **A** 的质量分数为 36.22%，**E** 的质量分数为 14.77%，通过计算与推导写出该复杂晶体的化学式(用元素符号表示)。

第4题（4分）晶体的单晶结构

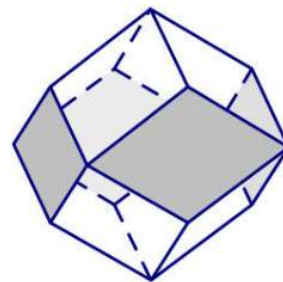
立方晶系的晶体结晶时，形成的单晶可能是立方体单晶(仅由 $\{100\}$ 晶面围成)、八面体单晶或菱形十二面体单晶(结构示意图如下)。

4-1 写出八面体单晶和菱形十二面体单晶的表面各是由何种晶面围成。

4-2 通过晶面夹角的测量可表征纳米粒子的结构。写出：

(1)以上单晶中的两深灰色表面形成的夹角大小；

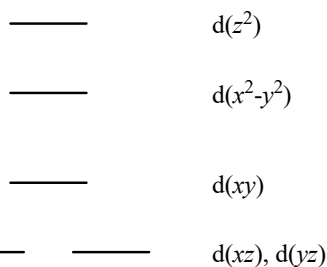
(2)以上单晶中共棱连接的两表面形成的夹角大小。

**第6题（14分）复合氧化物及其磁性**

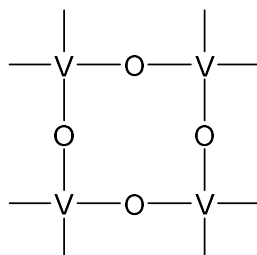
过渡金属复合氧化物具有丰富多彩的结构；通过向复合氧化物中引入阴离子空位或其他阴离子替代氧离子，可以改变其物理性质。例如，将 $\text{Sr}_2\text{V}_2\text{O}_7$ 置于 H_2 气氛下加热还原，可制得 **A**，**A** 具有钙钛矿结构。用 CaH_2 与 **A** 进一步加热反应可以使得 **A** 晶胞中位于 $(0, 0, 1/2)$ 的氧原子被氢原子置换，生成 **B** 并放出气体。

6-1 分别写出 **A** 和 **B** 的化学式以及生成 **A** 和 **B** 的反应方程式。

6-2 在 **B** 中，钒原子的晶体场分裂如下；补全其中的电子。



6-3 磁性测定表明，**A** 在室温下为反铁磁性。一般认为，该种性质的产生是因为金属原子和氧原子通过 π 对称性的轨道重叠形成了无限结构。在下图中补全这些轨道的重叠示意图。



6-4 虽然 **B** 在室温下也为反铁磁性，但研究表明，**B** 的磁学性质更接近于二维磁性材料。从轨道重叠的角度解释 **B** 的磁学性质接近于二维材料的原因。

6-5 类似地，利用 Sr_2VO_4 和 CaH_2 作用可制得 **C**，利用 $\text{Sr}_3\text{V}_2\text{O}_7$ 和 CaH_2 作用可制得 **D**；**C** 和 **D** 中氢原子所连接的钒原子的种类和数目与 **B** 中相同，钒原子的氧化态也与 **B** 中相同。写出 **C** 和 **D** 的化学式。

6-6 然而，**C** 和 **D** 在室温下都是顺磁性(而非反铁磁性)的，从晶体结构的角度说明原因。

第3题（8分）碳的二维化合物

二维材料展现出许多奇特的性质。碳则是人类接触最多的元素。它们的碰撞产生了一系列有趣的结果。碳聚合出的最简单二维单层具有 D_{6h} 对称性。

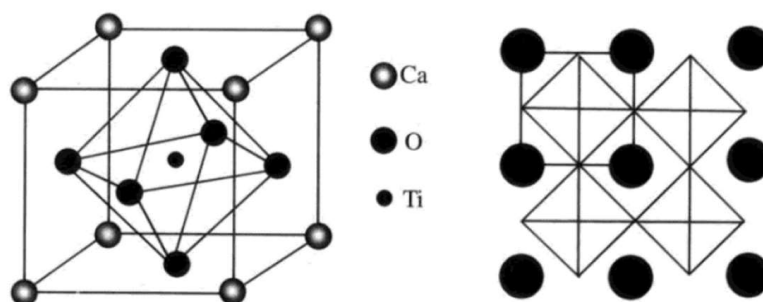
3-1 画出其结构，框出二维正当晶胞。

3-2 若保持其骨架结构，向骨架中插入 sp 杂化的碳原子，可以得到其他的具有 D_{6h} 对称性的结构。理论上存在两类结构 **A** 与 **B** 均具有 D_{6h} 结构，但 **A** 仅由正六边形组成，**B** 由正六边形与具有 D_{3h} 对称性的六边形组成。其中两种结构 **A₁** 的结构基元为 8 个碳原子，**B₁** 的结构基元为 12 个碳原子，画出 **A₁** 和 **B₁** 的一种 Lewis 结构，框出二维晶胞。

3-3 写出 **A** 和 **B** 的结构基元的通式。

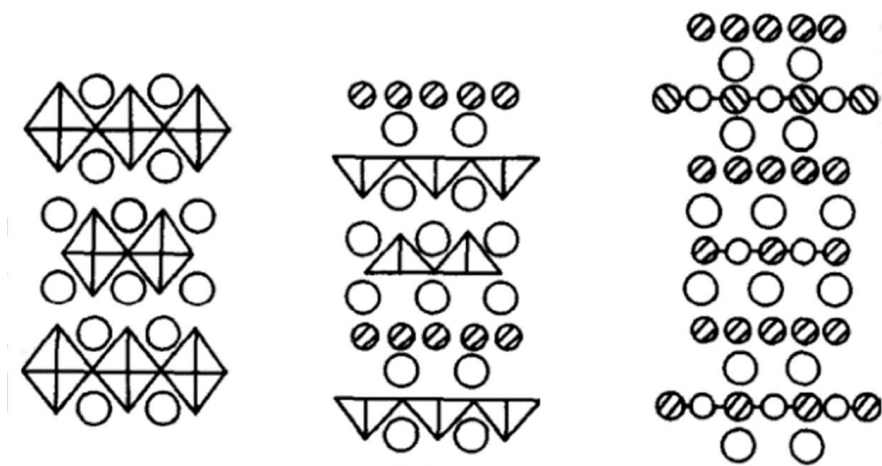
第6题（10分）钙钛矿型超导氧化物的结晶化学

下图为理想钙钛矿的立体结构图与立体结构沿 a 方向的投影图。



若干超导氧化物结构沿 a 方向的投影图如下（从左到右依次记为图 1、图 2、图 3），所有示出的配位多面体中心或小白球为铜，大白球代表稀土原子（Ln），配位多面体的顶点与阴影球为 O 原子。

6-1 试给出以下三图代表的化学式。



6-2 指出图 2 对应晶体中金属离子的配位多面体。

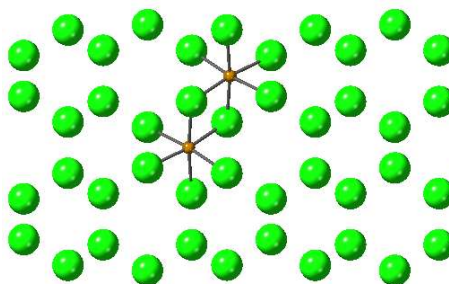
6-3 图 1 结构可以看作由包含铜原子的钙钛矿单层结构与两层岩盐单层结构组成。

6-3-1 试写出由一层钙钛矿单层（阳离子为 **M**，阴离子为 O）与 n 层岩盐单层（阳离子为 **N**，阴离子为 O）所组成的晶体的通式。

6-3-2 若钙钛矿单层中的 O-O 最近距离为 d ，作出合理假设，估算 **6-3-1** 中所述晶体正当晶胞的晶胞参数通式。

第3题 (10分)

金属氯化物具有丰富多彩的结构。三方晶系的 FeCl_3 的晶体结构可描述如下：Cl 作六方最密堆积，Fe 有序地填入一半的密置层中，形成 $[\text{FeCl}_3]_n$ 层状结构；层与层之间交错排布，使得整个晶体具有 R 心六方的点阵对称性。右图为由 Fe 和 Cl 所构成的单个密置双层示意图(部分 Fe 原子已示出)：



3-1 在上图中补全所有 Fe 原子的位置，并以 Fe 原子为顶点，框出其最小重复单元。

3-2 氯离子的半径为 181 pm，设相邻氯离子间相切，推算能使得晶体满足 R 心六方对称性的最小晶胞参数 a 和 c ；计算晶体密度 D 。

3-3 气相中 FeCl_3 主要以二聚体 Fe_2Cl_6 形式存在；画出其结构并说明 Fe 的杂化方式。

3-4 为寻找 FeCl_3 气相和晶体中结构之间的联系，通过计算得到了三聚体 Fe_3Cl_9 及四聚体 $\text{Fe}_4\text{Cl}_{12}$ 的合理结构。 Fe_3Cl_9 和 $\text{Fe}_4\text{Cl}_{12}$ 中铁的配位多面体的连接方式与在 FeCl_3 晶体中相同； Fe_3Cl_9 与水分子对称性相同，有 1 个 Fe 的配位数为 5；而 $\text{Fe}_4\text{Cl}_{12}$ 有 1 个 Fe 的配位数为 6。分别画出 Fe_3Cl_9 和 $\text{Fe}_4\text{Cl}_{12}$ 的结构。

3-5 从 FeCl_3 的乙腈溶液中析出了化合物 $\text{Fe}_3\text{Cl}_8 \cdot 6\text{CH}_3\text{CN}$ ，X-射线衍射表明它是 1:2 型盐，所有溶剂分子都参与了配位。分别写出其阴阳离子的化学式。

第4题 (11分)

4-1 铜与金能形成合金 **A**、**B**、**C**；这些合金的晶体结构均为铜和金共同做立方最密堆积；但是，随温度和制备条件的不同，原子的分布不尽相同。**A** 为立方晶体，金占据立方晶胞的顶点，铜占据面心；**B** 与 **A** 化学式相同，但任一金属原子的位置均被金或铜统计占据；在 **C** 中，金和铜分别形成具有四次对称性的单层结构，并在晶体中按一层金一层铜的方式交替堆叠。根据以上提示条件，分别写出 **A~C** 的点阵类型。

4-2 类似地，由钚和锰形成的合金 **D** 也具有由钚和锰共同做立方最密堆积的结构。**D** 为四方晶体，体心四方点阵，晶胞参数 $a = 391 \text{ pm}$ ， $c = 1550 \text{ pm}$ ；晶胞中有 4 个锰原子且它们只与钚原子配位；一个钚原子的坐标为 $(\frac{1}{2}, 0, 0)$ 。根据以上信息，推断 **D** 的化学式和所有锰原子在晶胞中的位置(只需给出一套合理的位置，画图或写出坐标参数均可)；简要写出推理过程。

4-3 一些碳化物合金也具有非常有趣的结构。在面心立方晶体 Cr_{23}C_6 中，铬形成 2 种独立的多面体：立方体(位于晶胞的棱心和体心)和立方八面体(位于晶胞的顶点和面心)。碳仅有一种环境：任意相邻的立方体和立方八面体之间均有 1 个碳原子。(提示：立方八面体具有 6 个正方形面和 8 个正三角形面)

4-3-1 写出该晶体的特征对称元素以及最高次对称轴。

4-3-2 指出正当晶胞中具有碳原子数目。

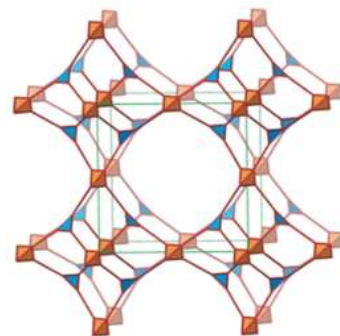
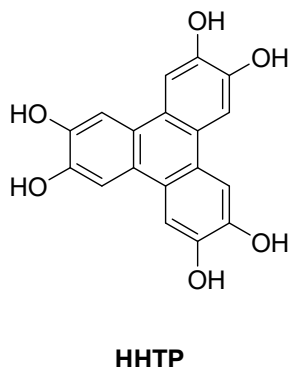
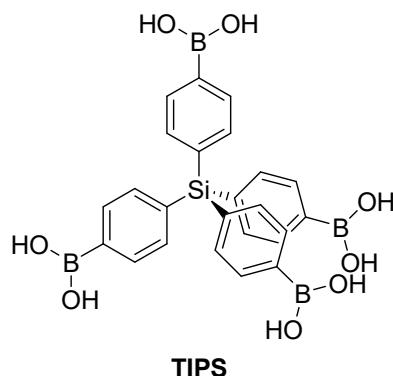
4-3-3 晶体中除形成立方体和立方八面体的铬外，还有哪两种化学环境的铬原子？指出它们的位置以及数目。

无机化学部分（共 105 分）

第 5 题（13 分）有机框架材料

5-1 在 400°C 时，在 ZnCl_2 存在下，对苯二腈中的氰基会发生三聚生成三嗪环，最终产物是一种具有二维层状结构的有机框架材料 CTF-1。画出该层状结构的 1 个二维晶胞。

5-2 TIPS 与 HHTP 在均三甲苯与二噁烷混合溶剂中加热至 85°C 反应 4 天，得到了三维有机框架材料 COF-108。若将 TIPS 核心抽象为四面体，HHTP 核心抽象为三角形，其晶体结构如下右图所示，晶胞参数 $a = 28.401 \text{ \AA}$ 。

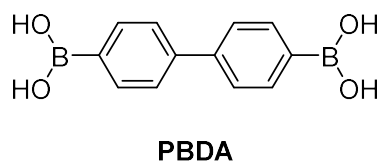


5-2-1 写出 COF-108 晶体的最高次对称轴。

5-2-2 有机框架材料通常具有大量的空腔，可以吸附气体。COF-108 晶体存在两种大小不同的空腔，估算两种空腔容纳球体的最大半径，并给出两种空腔的数量比。

5-2-3 由于动力学因素，含有三维结构的有机材料容易形成热力学亚稳态的非晶态结构，该研究成果发布之前，人们认为其结晶几乎不可能实现。指出该反应能够实现三维有机框架的结晶的重要因素。

5-3 HHTP 与 PBDA（如下图所示）反应，得到有机框架材料 COF-10。它具有二维层状结构，每层结构沿着垂直于层方向的投影完全重叠。



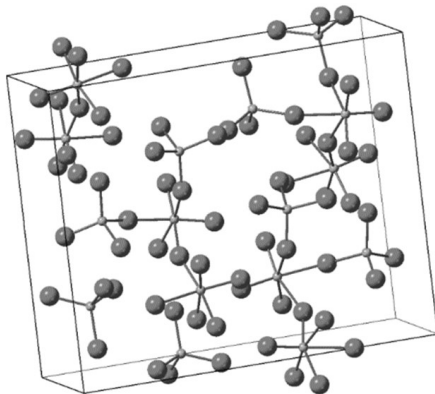
5-3-1 COF-10 晶体的孔径直径在以下哪个范围？

(A) 10 ~ 20 Å (B) 20 ~ 30 Å (C) 30 ~ 40 Å (D) 40 ~ 50 Å

5-3-2 与同样具有多孔结构的沸石相比，COF-10 对氨气具有异常高的吸附能力，给出合理解释。

第6题 (13分)

6-1 如下图所示，在金属 **M** 的氧化物中，任一 **M** 原子连接的桥氧数目均为 3。图中示出了晶胞中的所有 **M** 原子及与它们连接的氧原子。

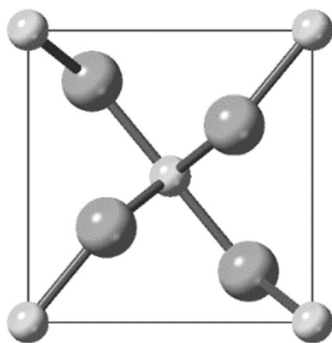


6-1-1 分别写出晶胞中 **M** 原子以及氧原子的数目。写出该金属氧化物的化学式。

6-1-2 该晶体为正交晶系，晶胞参数 $a = 1250 \text{ pm}$, $b = 1520 \text{ pm}$, $c = 545 \text{ pm}$, 密度 $D = 6.214 \text{ g/cm}^3$ 。计算确定 **M** 的元素符号。

6-1-3 指出晶体中何种 **M-O** 键最长。

6-2 某铬氧化物的晶体结构随压力不同而呈现 α 和 β 两种晶型。 α 晶型具有金红石型结构，晶胞参数 $a = b = 442.1 \text{ pm}$, $c = 291.6 \text{ pm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ ； β 晶型具有氯化钙型结构，晶胞参数 $a = 398.7 \text{ pm}$, $b = 442.5 \text{ pm}$, $c = 268.3 \text{ pm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 。 β 晶型的晶胞沿 c 轴的投影图如下图所示，其中小球为铬，位于晶胞的顶点和体心；大球为氧。



6-2-1 写出该铬氧化物晶体的化学式。

6-2-2 写出 α 晶型和 β 晶型的晶体分别属于什么晶系？

6-2-3 分别写出 β 晶型的晶体中 Cr 的配位数和 O 的配位数。

6-2-4 α 晶型和 β 晶型何者是该铬氧化物高压下的结构？

6-2-5 写出该晶体中铬的价电子排布。

6-2-6 在 β 晶型的晶体中，铬的 d 轨道在其配位场中依能量高低分为 5 组。推测基态价电子在配位场中的排布可能有哪几种方式？画图示出之。

第6题 (8分)

低温下 FeSe 存在两种晶型: α -FeSe 和 β -FeSe。

α -FeSe 为正交晶系, 晶胞参数 $a = 518.9 \text{ pm}$, $b = 522.8 \text{ pm}$, $c = 518.8 \text{ pm}$; 晶胞中有 4 个 Fe 和 4 个 Se; Fe 的坐标为 $(0, 0, 0)$, $(1/2, 0, 0)$, $(0, 1/2, 0)$, $(1/2, 1/2, 0)$; Se 的坐标为 $(3/4, 1/4, 0.2768)$, $(1/4, 3/4, 0.2768)$, $(3/4, 3/4, 0.7232)$, $(1/4, 1/4, 0.7232)$ 。

β -FeSe 为六方晶系, 晶胞参数 $a = 356.5 \text{ pm}$, $c = 578.6 \text{ pm}$; 晶胞中有 2 个 Fe 和 2 个 Se; Fe 的坐标为 $(0, 0, 0)$, $(0, 0, 1/2)$; Se 的坐标为 $(1/3, 2/3, 1/4)$, $(2/3, 1/3, 3/4)$ 。

6-1 分别指出在 α -FeSe 和 β -FeSe 中 Fe 的配位数和配位多面体形状。

6-2 计算 α -FeSe 中 Fe-Se 键长。

6-3 指出在 β -FeSe 中 Se 的堆积方式。Fe 填入何种空隙, 填隙率是多少?

6-4 高温下, α -FeSe 转化为四方晶系的晶体, 其原子间的连接方式与低温下相同。以 Fe 原子为晶胞顶点, 画出 α -FeSe 的四方晶胞。

第6题 (9分)

6-1 氯化钠为立方晶体。理想情况下，氯化钠形成的单晶为立方体形状。画出示出该氯化钠单晶表面(即{100}晶面)上的原子分布情况。

6-2 某氯化钠立方体微晶的颗粒尺寸为 $1.00\ \mu\text{m}$ ，测得该氯化钠微晶溶解时相对于大颗粒氯化钠多放热 $66.9\ \text{J/mol}$ ，氯化钠的密度为 $2.16\ \text{g/cm}^3$ ，计算：

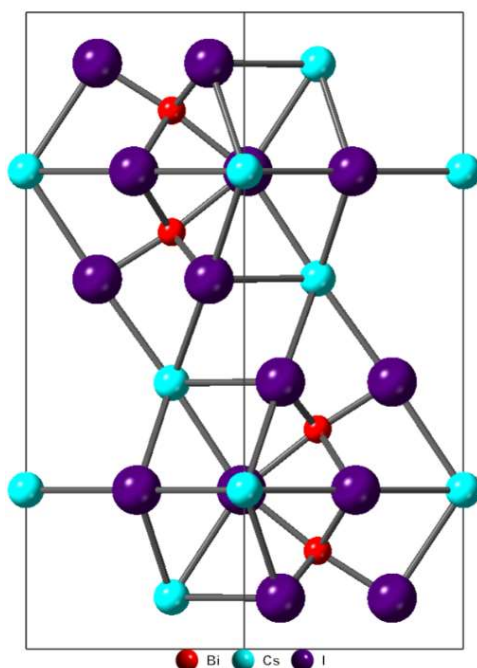
6-2-1 氯化钠{100}晶面上相邻原子的最短距离 d 。

6-2-2 氯化钠{100}晶面的表面能(以 J/cm^2 为单位)。

第5题 (12分)

近年来，含铅钙钛矿由于拥有着较高的光-电能量转换效率引起了极大的关注。尽管前景广阔，但由于铅化合物的毒性使得其无法广泛应用于生产。因此，需要开发具有类似光电特性的替代化合物。铋具有类似于铅的电子结构，从而铋基钙钛矿可作为含铅钙钛矿的更安全的替代品。本题提及的所有光电材料 **C** ~ **F** 都由 Cs、Bi、I、Cl 四种元素中的至少三种组成，各材料具有相似的化学式但晶系并不都相同。

5-1 如下是化合物 **C** 的 $a+b$ 方向投影图和 c 轴投影图，已知其为六方晶系的晶体，试写出其化学式，并判断其空间点阵形式以及其特征对称元素。



5-2 尽管有合适的光学带隙(~ 2 eV)和吸收系数，但若将 **C** 作为太阳能电池的材料，其光电转换效率将严重不足。其中一种解决方法是将 **C** 中的一部分 I 更改为 Cl 以得到另一晶体 **E**。**E** 的结构描述如下：Cs 分别与 Cl, I 构成两种密置层。在忽视卤原子的不同的情况下，密置层以...ABCABC...形式堆积。Bi 只填入由 Cl 和 I 共同构成的八面体空隙中，且 Bi 的 c 轴投影不重合。

5-2-1 试画出 **E** 的晶胞

5-2-2 已知可以用 A、B、C 代表堆积离子，a、b、c 代表填隙离子的位置($\square$ 表示不填)，数字代表填隙率来表示离子晶体的结构，如 NaCl 可写为： $Ac_1Ba_1Cb_1A$ 。试用上述方法表示 **E** 的结构。

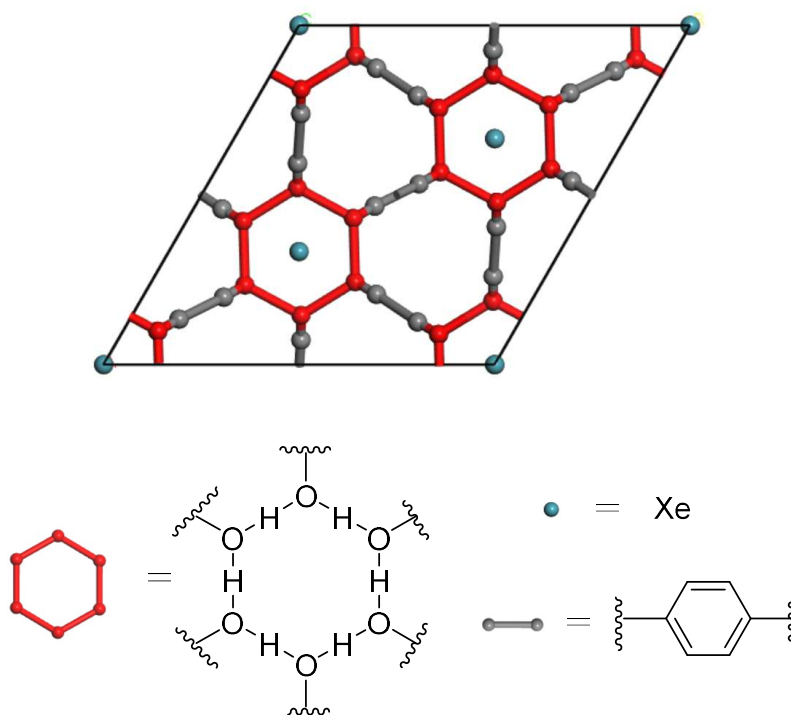
5-2-3 试写出 **E** 的晶系以及其点阵形式

5-3 纯净的 $Cs_3Bi_2Cl_9$ 是正交晶系的晶体，但有趣的是只要在制备 **D** 的过程中加入少量的 I，就会得到晶体结构和 **E** 完全相同的 **F** (不考虑卤素原子种类的不同) 已知 **F** 的晶胞中 I 是统计分布的，部分晶胞参数： $a = 775.9$ pm, $c = 951.8$ pm; 密度 $\rho = 4.058$ g/cm³，试通过计算求出 **F** 的化学式。

第3题 (12分)

稀有气体氙具有很强的化学惰性，却能表现出显著的麻醉性。对于这种奇特的现象，一种解释是：Xe 能与中枢神经的 N-甲基天冬氨酸(NMDA)受体的羟基产生相互作用，使 NMDA 受体发生结构上的变化，从而产生麻醉效果。为验证这一猜想，科学家们用红外光谱对经典的稀有气体包合物 β -HQ-Xe(即对苯二酚-氙包合物)进行了研究。

3-1 在 β -HQ-Xe 的晶体中，羟基彼此形成 $[\cdots\text{O}-\text{H}\cdots]_6$ 平面六元氢键环，羟基之间以对亚苯基连接，Xe 再填入空隙之中。每个晶胞中有三个氢键环，所有氢键环所处平面均与 z 轴垂直，其 c 坐标为 0、1/3 和 2/3。晶胞沿 c 轴的投影图如下所示：



已知晶胞参数 $a = 1661.0 \text{ pm}$, $c = 552.4 \text{ pm}$; 氢键环中 O-O 距离为 270.5 pm , 对苯二酚单元中 O-O 距离为 553.0 pm , Xe 和最近的氧原子的距离为 384.0 pm 。以上数据均为实验数据。

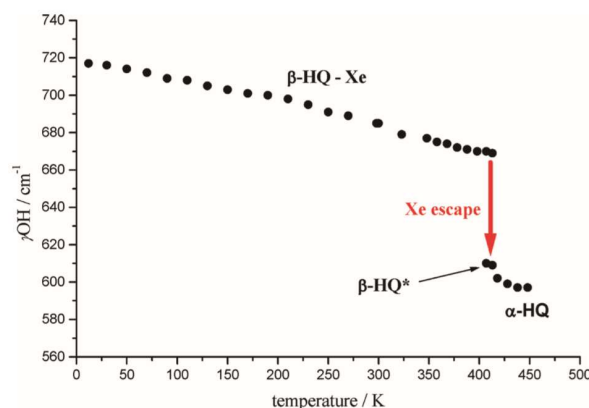
3-1-1 采取合理的近似, 试通过计算说明, 以对亚苯基连接的两层氢键环在 c 方向的分坐标之差为多少? 然后计算出晶胞中所有 Xe 原子的分数坐标。

3-1-2 指出 Xe 原子的配位多面体(仅考虑氧原子的配位)。

3-1-3 指出 $\beta\text{-HQ-Xe}$ 的晶系和点阵形式。

3-1-4 写出晶体化学式, 计算晶体的理论密度。

3-2 研究人员测定了 $\beta\text{-HQ-Xe}$ 中 OH 键向苯环平面外弯曲振动的波数 γ_{OH} 随温度的变化, 数据如下所示:



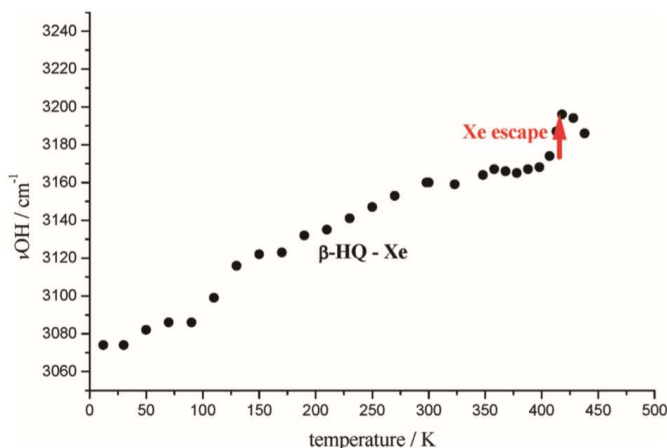
上图中横坐标为温度, 纵坐标为相应的振动波数。在加热 $\beta\text{-HQ-Xe}$ 晶体时, 410 K 左右 Xe 将发生脱除(Xe escape)、剩下 β 相的氢醌骨架($\beta\text{-HQ}^*$); 没有 Xe 的 $\beta\text{-HQ}$ 不稳定, 随即转为 α 相的氢醌。从图中容易看出, Xe 逸出时 γ_{OH} 发生了非常显著的变化。对于这一现象, 研究人员提出了两种解释:

(1) 几何因素: 脱除 Xe 后氢键环中 O-O 距离发生了非常显著的变化, 导致弯曲振动波数发生变化。

(2) 电子因素: 在 $\beta\text{-HQ-Xe}$ 中 Xe 和 O-H 键存在相互作用, 在脱除 Xe 后该作用消失, 导致弯曲振动波数发生变化。

3-2-1 单个对苯二酚分子具有多少个振动自由度?

3-2-2 为了确定几何因素和电子因素何者起主导作用, 研究人员又测定了不同温度下 OH 键伸缩振动波数 ν_{OH} :



根据两张图像, 试确定哪一种因素起主导作用, 并简要说明原因。提示: 注意晶体中苯环的取向和两种振动所对应的方向!

第6题 (15分)

普鲁士蓝是一种美丽而深邃的无机染料，梵高的《星月夜》便使用了普鲁士蓝。然而，由于在重原子(Fe)的存在下 XRD 难以区分氮原子和碳原子，且晶体存在内禀的缺陷(即天然存在填充率不为 100%的格位，见下文)，这一古老的染料的晶体结构迟迟没能得到准确测定。直到 1980 年，Hälg 等人报道了他们采用中子衍射法对普鲁士蓝晶体结构研究的成果，普鲁士蓝的结构才终于得到了较为清晰的阐述。普鲁士蓝分为“可溶性”普鲁士蓝和“不溶性”普鲁士蓝两种：前者的晶体中含有钾离子，后者不含有钾离子而含有填隙水。不溶性普鲁士蓝属于立方晶系，所有铁原子配位数均为 6；所有 Fe^{III} 均占据晶胞的顶点和面心，所有 Fe^{II} 则占据晶胞的棱心和体心。然而，受电荷守恒的限制，棱心和体心的格位仅有 75%被 Fe^{II} 填充。由于衍射数据表明晶体属于 $Fm\bar{3}m$ 空间群，因此 Fe^{II} 在棱心和体心的格位上是完全统计分布的。所有 Fe^{II} 和 Fe^{III} 间均以氰离子连接，而 Fe^{II} 空位旁的 Fe^{III} 与空位之间则不存在氰根： Fe^{III} 的这些剩余配位点全部由配位水分子填充。此外，一个晶胞中还含有 8 个填隙水。

6-1 已知可溶性普鲁士蓝溶于水中并没有显著地电离产生铁氰酸根、亚铁氰酸根和钾离子，试猜测可溶性普鲁士蓝是以怎样的形态分散在水中的。

6-2 根据题干的描述，忽略晶体中所有的水分子，写出不溶性普鲁士蓝的化学式，然后写出亚铁氰化钾和过量氯化铁反应生成不溶性普鲁士蓝的化学方程式。

6-3 Fe^{II} 在晶体中虽然是统计分布，然而显然在具体的一个晶胞中， Fe^{II} 的数量仅仅可能是 0、1、2、3 或 4 中的一种。请仔细考虑，然后分别计算写出一个晶胞中出现 0、1、2、3 和 4 个 Fe^{II} 原子的概率(保留到百分号前两位小数)，并指出晶胞中出现多少个 Fe^{II} 原子的概率最大(记此时晶胞中的 Fe^{II} 原子个数为 **X**)。

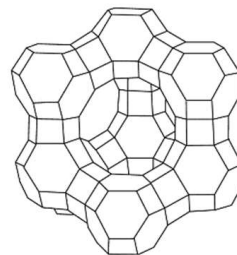
6-4 考虑对称性和原子的配位性质，试画出包含 **X** 个 Fe^{II} 原子的晶胞(110)面的截面图，要求画出配位水(可用一小球代替，即不必示出氢原子的取向)，而不用画出填隙水。

6-5 试画出普鲁士蓝中 Fe^{III} 的 d 轨道在晶体场(近似为正八面体场)中的能级分裂示意图(要求填入电子)，并指出其理论磁矩。

6-6 已知晶胞参数 $a \approx 1012 \text{ pm}$ ，试计算不溶性普鲁士蓝的密度。

第5题 (10分)

分子筛是一种天然或人工合成的水合铝硅酸盐晶体。包括A型分子筛、X型分子筛、Y型分子筛等。Y型分子筛为立方晶体，其结构与立方金刚石有相似之处。如右图所示，在Y型分子筛中存在三种笼： β 笼、六方柱笼和八面沸石笼。 β 笼对应于立方金刚石晶体中所有碳原子的位置； β 笼之间通过六方柱笼相互连接；除此之外的笼为八面沸石笼，即右图中心的空腔部分。



5-1 分别指出Y型分子筛的晶胞中， β 笼、六方柱笼和八面沸石笼的数目。

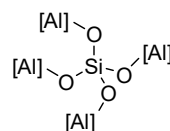
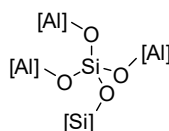
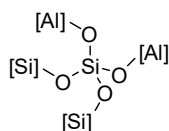
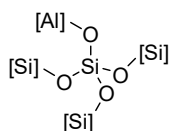
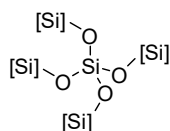
5-2 图中每个顶点代表一个T原子($T = \text{Al/Si}$)，每条边代表一个氧原子，分别指出Y型分子筛的晶胞中，T原子和氧原子的数目。

5-3 假设所有T原子为Si，晶胞参数 $a = 2340 \text{ pm}$ ，晶胞中除了由Si和O构成的骨架之外无其他原子，计算晶体密度 D 。

5-4 实际上，在Y型分子筛的笼中存在钠离子和水分子，其含量随制备条件而变化。某种人工制备的Y型分子筛，记其化学式为 $\text{Na}_m[\text{Al}_m\text{Si}_n\text{O}_2] \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ，有以下测定结果：

(1) 将 100.0 g 以上分子筛完全脱水，得到 $72.6 \text{ g Na}_m[\text{Al}_m\text{Si}_n\text{O}_2]$ ；

(2) ^{29}Si -NMR 谱测得该晶体中存在以下5种化学位移不同的Si：



以上五种硅的含量比为 $1.24 : 10.46 : 14.24 : 6.30 : 0.60$ 。

计算 m 、 n 和 x (均保留3位有效数字)。

第5题 (11分)

Na_3As 为六方晶系的棕紫色晶体，具有半导体的导电性。晶体中，部分 Na 原子和所有 As 原子形成类似于石墨的六元环层；剩余 Na 原子在层间。构成六元环层的所有原子坐标如下：

As: $(1/3, 2/3, 1/2)$; $(2/3, 1/3, 0)$; Na: $(0, 0, 0)$; $(0, 0, 1/2)$

5-1 六元环层间的所有 Na 原子化学环境相同，一个 Na 原子的坐标为 $(2/3, 1/3, 0.331)$ ；写出层间其他所有 Na 原子的坐标。

5-2 每个 As 原子与几个 Na 原子配位？

5-3 Na_3As 的六方晶胞参数为： $a = 509 \text{ pm}$ ； $c = 898 \text{ pm}$ 。分别计算晶体中最近和次近的 Na-As 原子间距离。

5-4 计算 Na_3As 的密度。

5-5 在 3.6 GPa 下， Na_3As 转化为立方晶系的晶体，其中 As 做立方最密堆积。写出 Na 填充的空隙类型及填隙率。

第4题 (8分)

当金属结合形成 *Zintl* 相时，往往会形成多种优美有趣的多面体结构。一种六方 *Zintl* 相晶体中仅存在 5 种离子： Li^+ 、 Na^+ 、以及 **1**、**2**、**3**。**1**、**2**、**3** 均为仅含 Ge 的阴离子：**1** 为单原子阴离子，**2** 为四面体阴离子，**3** 为截角四面体(可看作四面体切去 4 个角得到的多面体)阴离子。所有的 Ge 均满足 8 电子结构；且所有 Ge-Ge 键都是 σ 键。**1** 和 **2** 的周围均有 2 个 Na^+ 而 **3** 的周围无 Na^+ ； Na^+ 的周围均有 2 个阴离子。晶胞中，**1**、**2**、**3** 均有 3 个。

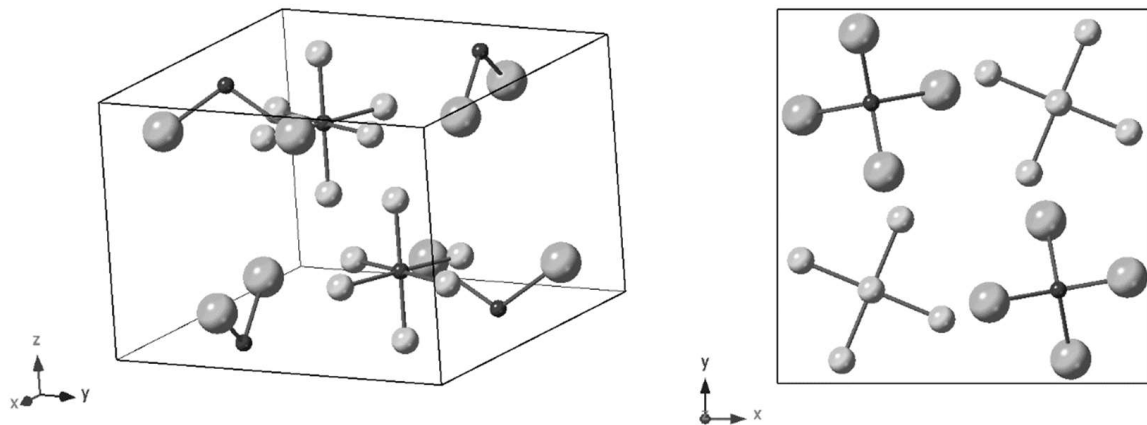
4-1 分别写出 **1**、**2**、**3** 的化学式。

4-2 分别写出晶胞中 Li、Na、Ge 的数目。

4-3 晶胞参数 $a = 1709.05 \text{ pm}$ ， $c = 807.83 \text{ pm}$ ，计算晶体密度。

第4题 (10分)

某含砷化合物的晶体属四方晶系，其晶胞参数 $a = 875 \text{ pm}$ ， $c = 623 \text{ pm}$ ；晶胞沿不同方向的投影图如下所示。图中，深色小球代表砷原子，浅色大球为 **A** 原子，浅色小球为 **B** 原子。该晶体的密度 $D = 2.824 \text{ g/cm}^3$ 。回答以下问题。



- 4-1 通过计算，推出浅色大球 **A** 和浅色小球 **B** 是何种原子。
- 4-2 该晶体属于哪种晶体类型？
- 4-3 指出该晶体的最高次对称轴及其位置。
- 4-4 该晶体分别有几种不同长度的 As-**A** 键和 As-**B** 键？
- 4-5 研究表明，该物质在气态时为三角双锥分子；画出该气态分子的结构简式。
- 4-6 某二元化合物具有与该晶体完全相同的结构，可用作氯化试剂。写出该二元化合物的化学式。

第5题 (10分)

化学式为 A_3BC_4 的晶体具有多种晶型。通常认为,组成该晶体的粒子为 A^+ 、 A^{2+} 、 B^{4+} 和 C^{2-} ; 这些晶型的晶体中, C^{2-} 均做立方最密堆积, 其余离子填入 C^{2-} 形成的空隙中。各离子的半径如下表所示:

离子化学式	半径 (pm)
A^+	60
A^{2+}	57
B^{4+}	55
C^{2-}	184

5-1 指出晶体中 A^+ 和 A^{2+} 的数目比。

5-2 根据半径比规则, 计算确定 A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 各填入何种空隙中; 指出 C^{2-} 的配位数。

5-3 晶型 1 为立方晶体, $a = 528 \text{ pm}$, 指出晶胞中化学式的数目 Z_1 (以 A_3BC_4 计, 下同)。

5-4 晶型 1 中 A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 呈统计分布, 指出晶型 1 (做平移周期性重复) 的最小重复单位。

5-5 晶型 2 为立方晶体, $a = 1074 \text{ pm}$, 指出晶胞中化学式的数目 Z_2 。

5-6 晶型 3 为四方晶体, $a = 538 \text{ pm}$, $c = 1076 \text{ pm}$, 指出晶胞中化学式的数目 Z_3 。

5-7 晶型 3 中的所有 C^{2-} 化学环境相同; 以 B^{4+} 为顶点, 用黑球代表 B^{4+} , 用小白球代表 A^+ 和 A^{2+} , 用大白球代表 C^{2-} , 画出晶型 3 的晶胞。

第2题 (12分)

铅与碘能形成丰富多彩的化合物。

2-1 化合物 PbI_2 的晶体属六方晶系，晶胞参数 $a = 455.5 \text{ pm}$ ， $c = 697.7 \text{ pm}$ ；晶胞中有 1 个铅原子和 2 个碘原子；铅原子位于晶胞顶点，碘原子分别位于 $(2/3, 1/3, 0.735)$ 和 $(1/3, 2/3, 0.265)$ 处。

2-1-1 写出铅原子的坐标，计算 Pb-I 距离。

2-1-2 写出碘原子的堆积方式。铅原子填入何种空隙中？填隙率是多少？

2-1-3 计算 PbI_2 的密度。

2-2 化合物 PbI_2 ， NaI 和 $[\text{Bu}_3\text{N}(\text{CH}_2)_4\text{NBu}_3][\text{PF}_6]_2$ 以不同摩尔比反应，在不同结晶条件下，可形成两种碘代铅酸盐 $[\text{Bu}_3\text{N}(\text{CH}_2)_4\text{NBu}_3]_4[\text{Pb}_3\text{I}_{10}]$ 、 $[\text{Bu}_3\text{N}(\text{CH}_2)_4\text{NBu}_3]_8[\text{Pb}_7\text{I}_{22}]$ ，两种阴离子的结构彼此相关。

2-2-1 在阴离子 $[\text{Pb}_3\text{I}_{10}]^{4-}$ 中，三个铅原子的配位数分别为 6、6、5；铅的配位多面体之间两两共面连接。画出 $[\text{Pb}_3\text{I}_{10}]^{4-}$ 的结构。

2-2-2 中心对称的阴离子 $[\text{Pb}_7\text{I}_{22}]^{8-}$ 的结构可看作两个 $[\text{Pb}_3\text{I}_{11}]$ 单元通过另一个铅原子连接起来而形成； $[\text{Pb}_3\text{I}_{11}]$ 单元中，铅原子的配位数均为 6。画出 $[\text{Pb}_7\text{I}_{22}]^{8-}$ 的结构。

2-3 在阴离子 $[\text{Pb}_5\text{I}_{16}]^{6-}$ 中，所有铅原子化学环境均相同，配位数均为 6。画出 $[\text{Pb}_5\text{I}_{16}]^{6-}$ 的结构。

第6题 (11分)

将金属 La、Au、Bi 在封管中高温加热，可合成一种金属间化合物，其晶胞参数 $a=b=462.3$ pm, $c=993.6$ pm, $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ 。Bi 分为 Bi(1)和 Bi(2)两种化学环境，所有 Bi(1)的坐标为 (0.5, 0.5, 0.3180), (0, 0, 0.6820)；所有 Bi(2)的坐标为 (0, 0.5, 0), (0.5, 0, 0)；Au 填入所有由 Bi(1)形成的四面体空隙中；晶胞中有 2 个 La(化学环境相同)，其中一个 La 的坐标为 (0, 0, 0.2622)。

6-1 写出晶体中其余所有原子的坐标。

6-2 写出该金属间化合物的化学式。

6-3 设 Au 的氧化态为+1，Bi(1)满足 8 电子结构，分别写出 La、Bi(1)、Bi(2)的氧化态。

6-4 设 Bi(2)之间形成 2c-1e 键，通过推导，确定 Bi(2)是否满足 8 电子结构。

6-5 计算 2c-1e 键的键长 d_1 。

6-6 设 Bi-Bi 单键的键长为 d_2 ，比较 d_1 和 d_2 的大小。

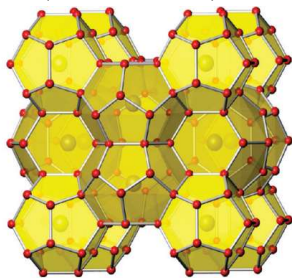
6-7 计算该金属间化合物的密度 D 。

第4题 (10分)

将氯化铵真空干燥后与 $\text{Ba}_4\text{Li}_2\text{Si}_6(\text{s})$ 于封管中共热可得到 I 型包合物晶体 $\text{Ba}_{(8-x)}\text{Si}_{46}(\mathbf{A})$ ，并同时生成两种气体。

4-1 写出总反应方程式，指出氯化铵的作用。

4-2 实验测得 $\mathbf{A}$ 的结构与甲烷水合物($8\text{CH}_4 \cdot 46\text{H}_2\text{O}$)相同。已知 $\mathbf{A}$ 为立方晶系的晶体(如下):



(大球为 Ba，小球为 Si。Ba 为统计分布，图中并没有示出所有的 Ba)

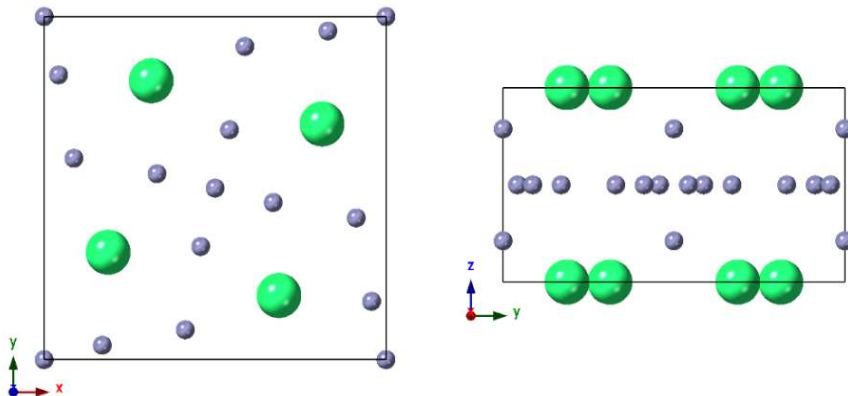
4-2-1 已知钡原子可占据的部分分数坐标如下: $(0, 0, 0)$; $(0, 1/2, 1/4)$ 。请以上图以及立方晶系晶体的对称性为依据，写出剩余所有的钡原子可占据的分数坐标。

4-2-2 指出 $\mathbf{A}$ 的空间点阵形式。

4-3 通过控制反应温度，制得了一系列 x 值不同的 $\mathbf{A}$ 晶体。他们的晶胞参数有较小的差别但晶体结构完全相同。已知其中一种 $\mathbf{A}$ 晶体的晶胞参数 $a = 10.2701 \text{ \AA}$ ，密度 $\rho = 3.310 \text{ g/cm}^3$ 。推出 $\mathbf{A}$ 的化学式 (有效数字保留至小数点后两位)。

第6题 (11分)

硼化物的结构丰富多采。现有一种钍的硼化物，其晶体属四方晶系。以下示出了该硼化物的晶胞沿 c 轴和 a 轴的投影图。图中小球代表 B 原子，大球代表 Th 原子。



6-1 根据以上投影图，写出该金属硼化物的化学式。

6-2 写出该晶体的最小重复单位。

6-3 该晶胞中，硼形成了何种原子簇？写出这些原子簇中心的坐标参数。

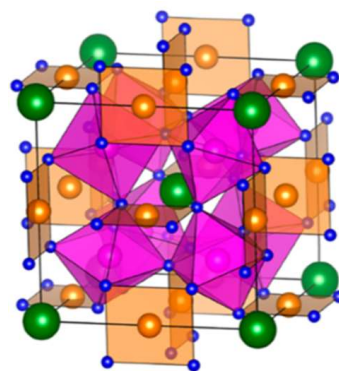
6-4 晶体中，所有钍原子的化学环境相同，一个钍原子的坐标为 $(0.187, 0.313, 0)$ 。若晶胞中相距最近的钍原子间的间距为 374 pm ，计算晶胞参数 a 。

6-5 晶体中，硼原子有三种化学环境，它们的坐标参数(之一)分别为： $(0, 0, 0.212)$ ； $(0.330, 0.542, 1/2)$ ； $(0.913, 0.413, 1/2)$ 。写出这三种硼原子在一个晶胞中分别有几个。

6-6 若晶胞参数 $c = 411 \text{ pm}$ ，计算晶体密度 ρ 。

第1题 (9分)

有一类钙钛矿型复合氧化物具有良好的导电性,近年来逐渐受到人们的关注。研究表明,这类复合氧化物的理想结构属于立方晶系,其立方晶胞的示意图如右图所示。图中,八面体中心为钴原子,均位于晶胞的内部;四边形中心为铜原子,位于晶胞的面心和棱心;大球为钇原子。八面体之间、八面体和四边形之间均通过共用顶点(氧原子)相连接。在该晶体中,钇和钴的氧化数均为+3。



1-1 写出该晶体的化学式。

1-2 晶体中,氧原子与几个铜原子配位?与几个钴原子配位?

1-3 晶胞参数 $a = 712 \text{ pm}$, 一个氧原子的坐标为(0, 0.301, 0.173), 计算 Co-O 和 Cu-O 键长。

1-4 该晶体(做平移周期性重复)的最小单位是什么?

1-5 将钇原子换为其他原子可改变该晶体的电子结构,进而改变该晶体的电学性质及磁学性质。

1-5-1 当大球为铈原子时,分别指出铜和钴的平均氧化数。

1-5-2 当大球为钙原子时,铜的氧化数为+3,指出此时该晶体的导电机制。

第4题 (13分)

物质 **X** 是一种镧系离子掺杂的人工氧化物矿石晶体，也是应用最早激光器必需晶体之一。在需要高功率、高能量激光的场合，**X** 的晶体至今仍是首选的激光工作物质。合成 **X** 的方法有很多，下列给出的是实验室合成 **X** 性质的简要步骤，试根据所给条件回答下列问题：

合成 **X** 需要的主要原料有 **A**、**B**、**C** 三种。其中 **A**、**B** 为同种简单无机酸的盐(含整数结晶水)；**C** 原为氧化物，但因久置少量吸水为非整比的水合氧化物；**A**、**B**、**C** 三者含有的金属离子氧化数相同。**B** 的水溶液滴加 NaOH 至过量，产生白色沉淀后溶解；而 **A** 经同样操作，白色沉淀不能溶解；**C** 在常温、自然光下呈现浅蓝紫色，且不溶于水。**A**、**B**、**C** 三者中氧的质量分数分别为 62.66%、76.77%、16.36%。

称取 22.6 g **A** 和 37.5 g **B**，溶解后得到混合溶液；称取 **C** 的粉末 0.184 g，在坩埚中加热至恒重，理论失重 2.81%。此时，一边向上述混合溶液中缓缓滴加氨水并不断搅拌，一边缓缓滴入上述热处理过的 **C** 粉末的悬浊液，直至 pH 值为 8~9，整个过程大约持续 60 min。完成此过程后，将所得体系离心，弃去上层清液并抽滤所得沉淀，得到沉淀 **S**。

将 **S** 置入 80°C 烘箱中 12 h 至无可检出水分残留，再经隔绝水分进行二次研磨、翻炒，用 800°C 高温炉灼烧 2 h。然后，将产物转移至铱金坩埚内，电加热至 1900~2000°C，投入小颗 **X** 晶体作为晶核，然后重复此电热-结晶流程一次，即可得到合格的产物 **X**，在自然光下呈现漂亮的浅紫红色。对 **X** 进行晶体结构分析，发现 **X** 晶胞属于 O_h 群，每个晶胞中含有 8 个 **X** 分子式，且晶胞参数 $a = 1.20 \text{ nm}$ 。

4-1 请根据计算，写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

4-2-1 **X** 可看作是 **C** 中的金属离子对一整比化合物进行了掺杂，写出未掺杂的 **X** 的化学式。

4-2-2 掺杂离子替换了原本哪种离子的位置？

4-2-3 假设金属离子没有损失，计算此次合成中掺杂原子的比例。

4-2-4 计算 **X** 的密度。

4-3 试回答为何电热-结晶前需要多次进行加热处理？

4-4 基于 **X** 的激光器可以产生单色性极好的 1064 nm 光。这样的波长位于光谱上何种区域？发射的一个光子携带有多少能量？

第5题（7分）

将 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 、 $\text{NH}_3\cdot\text{BF}_3$ 和多聚甲醛溶于乙醇中，搅拌均匀，室温放置 24 h，析出一种晶体。晶体衍射表明，该晶体中含有 NH_4^+ 、 BF_4^- 以及六次甲基四胺 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ 三种粒子；晶体属六方晶系，其晶胞参数 $a = b = 719.9 \text{ pm}$ ， $c = 1250.6 \text{ pm}$ ；晶体密度 $\rho = 1.46 \text{ g/cm}^3$ 。

5-1 通过计算说明该晶体一个晶胞的组成。

5-2 该晶体中，粒子间通过 $\text{N}-\text{H}\cdots\text{N}$ 氢键进行自组装，形成了三维网状结构。以 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ 为晶胞顶点，用黑球代表 NH_4^+ ，小白球代表 BF_4^- ，大白球代表 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ ，画出晶胞示意图，并示出 $\text{N}-\text{H}\cdots\text{N}$ 氢键。

第6题 (10分)

常温常压下， C_{60} 是一种分子晶体；但人们发现，在高压下， C_{60} 可通过分子间[2+2]环加成反应，形成单层聚合结构。对该聚合物的 X-射线衍射表明，该聚合物属三方晶系，其六方晶胞的晶胞参数 $a = b = 917.5 \text{ pm}$ ， $c = 2456.8 \text{ pm}$ ；密度 $D = 2.004 \text{ g/cm}^3$ 。

6-1 通过计算，求出一个晶胞中 C_{60} 数目；若一个 C_{60} 单元(中心)的坐标参数为(0, 0, 0)，写出其他所有 C_{60} 单元(中心)的坐标参数。

6-2 在晶体中，每个 C_{60} 单元与几个 C_{60} 单元相连接？

6-3 在独立的 C_{60} 分子中，有几种 C-C 键？是哪几种？在一个 C_{60} 分子中分别有几个？

6-4 C_{60} 单元之间连接时，发生[2+2]环加成反应的是哪一种 C-C 键？

6-5 该晶体中， C_{60} 单元的对称性相较于独立的 C_{60} 分子有明显的降低；指出一个 C_{60} 单元所具有的最高次旋转轴的种类、个数和位置。

6-6 另一种聚合 C_{60} 的晶胞沿 x 轴和 y 轴和投影图分别下图所示；指出其所属晶系以及晶胞中 C_{60} 单元的数目。

